SELEZIONE TECNICA

Versione Engine: 5.0.14.0
Utente: Francesca Oriani
Versione database: 1.9.15.0
Data di stampa:16/02/2026 14:14
Versione ApplyME: 2.63.0

HEATING

COOLING

SELEZIONE TECNICA

MEHP-iS-G07 0092

Unità reversibile con sorgente aria per installazione esterna

SCROLL

Codice		MEHP-iS-G07 0092
Versione		-
Taglia		0092
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	400/3/50

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

INDICE

1 NOMENCLATURA pg.3

2 CARATTERISTICHE PRODOTTO pg.4

3 PRESENTAZIONE FAMIGLIA pg.5

3.1 Green certification relevant pg.5

3.2 Descrizione famiglia pg.6

3.3 Punti di forza pg.6

4 DESCRIZIONE UNITÀ pg.8

4.1 Composizione unità standard pg.8

4.2 Versioni pg.13

4.3 Configurazioni pg.13

4.4 Controllore elettronico pg.14

5 OPZIONI pg.16

5.1 Opzioni pg.16

5.2 Accessori - informazioni integrative pg.29

6 SELEZIONE TECNICA pg.39

6.1 Riepilogo pg.39

6.2 Prestazioni pg.39

6.3 Carichi parziali pg.40

6.4 Scop pg.41

6.5 Uni ts 11300 pg.42

6.6 Componenti principali pg.43

6.7 Altri dati pg.44

6.8 Accessori pg.47

6.9 Estratto databook/documentazione tecnica pg.49

6.10 Lista accessori pg.50

6.11 Documentazione tecnica - regolamento (ue) n. 813/2013 - pompe di calore per il riscaldamento d'ambiente pg.52

1 NOMENCLATURA

MEHP-iS-G07 - - 0092

Taglia

Primi tre digit
Potenza frigorifera *0,1

Ultimo digit
Numero dei compressori

Prodotto

MEHP-iS-G07

Unità reversibile con sorgente aria per installazione esterna

Gas refrigerante R32

2.1 CARATTERISTICHE PRODOTTO

LA POMPA DI CALORE REVERSIBILE VERSATILE E MULTIFUNZIONALE PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Le unità pompa di calore trovano impiego in moltissime applicazioni, anche completamente differenti tra di loro, per la versatilità e flessibilità che le contraddistingue. La pluriennale esperienza di MEHITS abbinata al know-how, alle specifiche di progettazione e supporto tecnico MELCO ha permesso di sviluppare una risposta davvero senza compromessi per le principali sfide poste in tutte quelle applicazioni caratterizzate da esigenze di comfort e di processi industriali.

Applicazioni COMFORT
- Eccellenti efficienze stagionali
- Unità estremamente silenziosa
- Unità estremamente compatta
- Campo di lavoro decisamente ampio (fino ai -20°C d'aria esterna e con produzione d'acqua calda fino ai 65°C)
- Soluzione Plug&play, grazie alla disponibilità di moduli idronici e accumulo termico integrati
- Produzione di acqua calda sanitaria
- Unità ottimizzata per il funzionamento in modalità pompa di calore

Applicazioni di PROCESSO
- Componentistica standard ad elevatissima affidabilità
- Service points facilmente accessibili per una rapida ed agevole manutenzione
- Disponibilità di accessori per la rilevazione di eventuali perdite di refrigerante
- Numerose soluzioni e trattamenti per le batterie lato sorgente, in particolare il trattamento idrofilico

3.1 Green certification relevant

FOCUS SU GREEN CERTIFICATION RELEVANT

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., leader europeo nei sistemi centralizzati di climatizzazione ad alta efficienza, riconosce e supporta la diffusione dei sistemi di certificazione energetica e di impatto ambientale degli edifici, come incentivi per la realizzazione di edifici ad alte prestazioni energetiche e stimoli per lo sviluppo di un patrimonio immobiliare più sostenibile e qualitativamente migliore.

Dall'introduzione del primo sistema di certificazione all'inizio degli anni 90, l'interesse verso la certificazione degli edifici è cresciuto notevolmente ed ha portato all'introduzione di un vasto numero di norme, sistemi di valutazione e programmi di certificazione. Grazie alla sua forte presenza internazionale, Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. ha una considerevole esperienza diretta con molte tra queste certificazioni.

L'impegno di Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. per lo sviluppo di soluzioni per la climatizzazione responsabili e sostenibili, si traduce in una gamma completa di prodotti e sistemi ad alta efficienza energetica, progettati con particolare attenzione al miglioramento delle prestazioni energetiche e così del punteggio ottenibile nei principali protocolli di certificazione come LEED, BREAM, GREENSTAR, BCA, NABERS, DNGB, HQE e BEAM.

3.2 Descrizione famiglia

Pompa di calore reversibile ad aria per installazione esterna, ottimizzata in riscaldamento, con compressori Scroll a velocità variabile, ottimizzata per R32 in configurazione monocircuito, scambiatore lato sorgente con trattamento idrofilico realizzato con tubi in rame ed alette in alluminio, scambiatore lato utenza a piastre saldobrasate, valvola di espansione elettronica di serie e ventilatori EC.
Macchina flessibile ed affidabile che si adegua alle più diverse condizioni di carico grazie all'accurata termoregolazione combinata allo sfruttamento della tecnologia ad inverter. La progettazione accurata e l'impiego di innovativi motori a velocità fissa unitamente a motori a velocità variabile (inverter), assicurano un alto livello di efficienza energetica sia a pieno carico che a carico parziale.

3.3 Punti di forza

REFRIGERANTE A BASSO GWP

Refrigerante puro R32 che assicura una riduzione del GWP pari al 66%, una maggiore efficienza ed una carica di refrigerante inferiore a parità di cooling capacity rispetto al tradizionale R410A.

ELEVATISSIMA EFFICIENZA AI CARICHI PARZIALI

Efficienza energetica ai carichi parziali ai migliori livelli di mercato grazie a soluzioni tecnologiche proprietarie di ultima generazione: compressori scroll equipaggiati con inverter, ventilatori EC di serie e logiche di controllo avanzate.

MASSIMA SILENZIOSITA´

Ottimo rapporto prestazioni-silenziosità, frutto di una progettazione sistematica orientata ad abbattere la rumorosità.

MASSIMA COMPATTEZZA

La precisa progettazione e la meticolosa attenzione ad ogni dettaglio rendono questa gamma la soluzione best-in-class in termini di footprint per kW.

ESTESO CAMPO DI FUNZIONAMENTO

Funzionamento in modalità pompa di calore con temperature dell'aria esterna da -20°C fino a 40°C. L'unità è in grado di produrre acqua riscaldata con temperature in uscita dal condensatore da 25°C a 65°C.

SOLUZIONE PLUG&PLAY

Gruppo idronico integrato che racchiude in sé i principali componenti idraulici; disponibile in diverse configurazioni con pompa in-line singola o gemellare, ad alta o bassa prevalenza, a velocità fissa o variabile, vaso di espansione ed accumulo inerziale.

CONTROLLI DI GRUPPO CON MASTER DINAMICO

Distribuzione del carico, sequenziazione, ridondanza attiva, priorità nell'attivazione delle risorse, gestione allarmi, sono solo alcune delle funzioni che l'unità è in grado di gestire se collegata ad un gruppo LAN di refrigeratori. Grazie alla logica di master dinamico, l'affidabilità del sistema è garantita anche in caso di allarme o malfunzionamento.

PORTATA VARIABILE

Regolazione avanzata delle pompe inverter a seconda del carico richiesto che consente di ridurre i consumi elettrici e garantire il funzionamento dell'unità anche in condizioni critiche.

SMART DEFROST

Le evolute logiche proprietarie di sbrinamento auto-adattive tengono in considerazione tutti i parametri operativi e le condizioni esterne: il numero e la durata dei cicli di sbrinamento sono dunque ridotti al minimo necessario garantendo un incremento dell'efficienza e della potenza termica resa dalle unità.

4.1 Composizione unità standard

Unità reversibile con sorgente aria per installazione esterna

Pompa di calore reversibile ad aria per installazione esterna, ottimizzata in riscaldamento, con compressori Scroll a velocità variabile, ottimizzata per R32 in configurazione monocircuito, scambiatore lato sorgente con trattamento idrofilico realizzato con tubi in rame ed alette in alluminio, scambiatore lato utenza a piastre saldobrasate, valvola di espansione elettronica di serie e ventilatori EC.
Macchina flessibile ed affidabile che si adegua alle più diverse condizioni di carico grazie all'accurata termoregolazione combinata allo sfruttamento della tecnologia ad inverter. La progettazione accurata e l'impiego di innovativi motori a velocità fissa unitamente a motori a velocità variabile (inverter), assicurano un alto livello di efficienza energetica sia a pieno carico che a carico parziale.

Unità fornita completa di carica refrigerante, collaudo e prove di funzionamento in fabbrica. Necessita quindi, sul luogo dell'installazione, delle sole connessioni idriche ed elettriche.

STRUTTURA

Struttura specifica per installazione da esterno, basamento e struttura portante costituiti da profili in lamiera di acciaio zincato a caldo di adeguato spessore. Verniciatura di tutte le parti con polveri poliesteri che assicura una totale resistenza agli agenti atmosferici. Riferimento verniciatura RAL 7035.
I compressori e la maggior parte dei componenti del circuito frigo sono all'interno di apposito vano progettato per garantirne il facile accesso e la riduzione delle emissioni acustiche.
Tutte le superfici della struttura presentano una precisa inclinazione, studiata per garantire il completo drenaggio.

CIRCUITO FRIGO

Principali componenti del circuito frigorifero:

- refrigerante R32
- valvole di espansione elettronica
- indicatore passaggio liquido con segnalazione presenza di umidità
- trasduttori di alta e bassa pressione
- resistenze carter compressori ON/OFF
- dispositivo per mantenere in temperatura l'olio dei compressori inverter
- filtri a mesh metallica a monte delle valvole di espansione
- valvola di inversione di ciclo
- separatore di liquido

REFRIGERANTE R32

Il refrigerante impiegato in queste unità è R32, un refrigerante puro, altamente efficiente e caratterizzato da un indice ODP (Ozone Depletion Potential) pari a 0 (zero) e da un valore di GWP (Global Warning Potential) di 675.
I gas refrigeranti sono classificati secondo il loro grado di tossicità e infiammabilità (ISO 817-2014).
L'R32 è classificato come A2L: il primo digit definisce la tossicità (A: NON TOSSICO), mentre gli ultimi digit definiscono il livello di infiammabilità (2L: LEGGERMENTE INFIAMMABILE – bassa velocità di fiamma). Questo refrigerante inoltre è classificato Gruppo 1 secondo PED.

Relativamente all'infiammabilità è importante sottolineare che l'R32 è infiammabile esclusivamente in elevate concentrazioni.
L'innesco avviene solo in presenza di una fonte di energia molto elevata, ad esempio una fiamma con temperatura minima di 648°C.
Inoltre la velocità di propagazione di fiamma è molto bassa, pari a 0,10 m/s.
Da sottolineare che se si spegne la fonte di energia si spegne la fiamma.
Il Limite Inferiore di Infiammabilità (indice LFL) è di 0,307 kg/m3.

VANTAGGI DELL'R32
Comparando le caratteristiche del refrigerante R32 con l'R410A otteniamo una serie di vantaggi quali:
- È più efficiente
- A parità di potenza frigorifera espressa si riduce la quantità di carica di refrigerante
- Riduce il consumo elettrico della macchina
- In quanto gas puro è facilmente caricabile e recuperabile
- Ha un impatto ambientale notevolmente ridotto

• Tutte le operazioni sull'unità devono essere eseguite da personale addestrato e qualificato per il trattamento di refrigeranti infiammabili, in conformità con le norme e i codici di condotta locali pertinenti.
• Il refrigerante è più pesante dell'aria e può ristagnare, raggiungendo una concentrazione pericolosa. Per evitare rischi, mantenere un ambiente sicuro assicurando adeguata ventilazione.
• Le unità devono essere installate in modo da evitare che eventuali fughe di refrigerante possano fluire all'interno degli edifici o di qualsiasi luogo in cui possa recare danno a persone, animali o cose. Porre attenzione in particolare alla presenza e disposizione di eventuali prese di aria esterna, porte, serrande ecc.
• Non brasare tubazioni e componenti contenenti refrigerante.
• Non utilizzare fiamme per tagliare/aprire tubazioni.
• Il circuito idraulico deve essere progettato in modo da impedire il rilascio di gas refrigerante all'interno degli edifici o comunque in luoghi dove possa recare danno a persone, animali, cose.

Compressori

Compressori Mitsubishi Electric di tipo ermetico scroll a velocità variabile, progettati per l'alta efficienza in ogni condizione di carico. Le prime tre taglie 0051, 0061 e 0071 (primo modulo) presentano la configurazione con singolo compressore inverter, mono-circuito. Le taglie 0082, 0092, 0102, 0112 prevedono una configurazione ibrida tandem (1+i) con compressori a velocità variabile e fissa che lavorano nello stesso circuito frigorifero.
La logica di funzionamento delle risorse (1+i), specificatamente sviluppata, prevede che il compressore inverter si attivi sempre per primo rispetto al compressore a velocità fissa in fase di avviamento, con conseguente riduzione delle correnti di spunto, e sia l'ultimo a fermarsi in fase di spegnimento.
Il funzionamento delle unità bi-compressore è garantito anche in caso di failure o disabilitazione dell'inverter del compressore a velocità variabile (la risorsa ON/OFF continua ad operare) e, viceversa, in caso di arresto del compressore ON/OFF (la risorsa a velocità variabile continua a funzionare).
Questo permette l'erogazione continua della precisa capacità frigorifera richiesta, assicurando perfetta stabilità sulla temperatura acqua in uscita.
Inoltre, in funzione della specifica condizione di carico richiesta, la logica privilegia il funzionamento della più efficiente combinazione tra compressore a velocità fissa e compressore a velocità variabile (grazie alla regolazione continua del compressore ad inverter e alla regolazione a gradini del compressore a velocità fissa).

Vano compressori fornito di serie con rivestimento insonorizzante in fibre poliestere (spessore 30 mm).

Compressore a velocità fissa

Compressori Mitsubishi Electric di tipo ermetico rotativo scroll, completi del riscaldatore del carter, protezione termica elettronica con riarmo manuale centralizzato, motore elettrico a due poli.

Compressore a velocità variabile

I compressori scroll Mitsubishi Electric a velocità variabile utilizzano motori BLDC brushless a magneti permanenti per offrire una maggiore efficienza. Ottimizzati per differenti rapporti di compressione, offrono un elevato livello di efficienza in una vasta gamma di applicazioni.
La logica a inverter assicura un soft start che riduce la corrente di spunto, minimizzando l'impatto sulla rete elettrica e aumentando i risparmi. Il variatore di frequenza Mitsubishi Electric è stato accoppiato con filtri per la riduzione delle armoniche integrati, nel rispetto degli standard del settore.
Si garantisce il corretto apporto di olio a ciascun compressore.

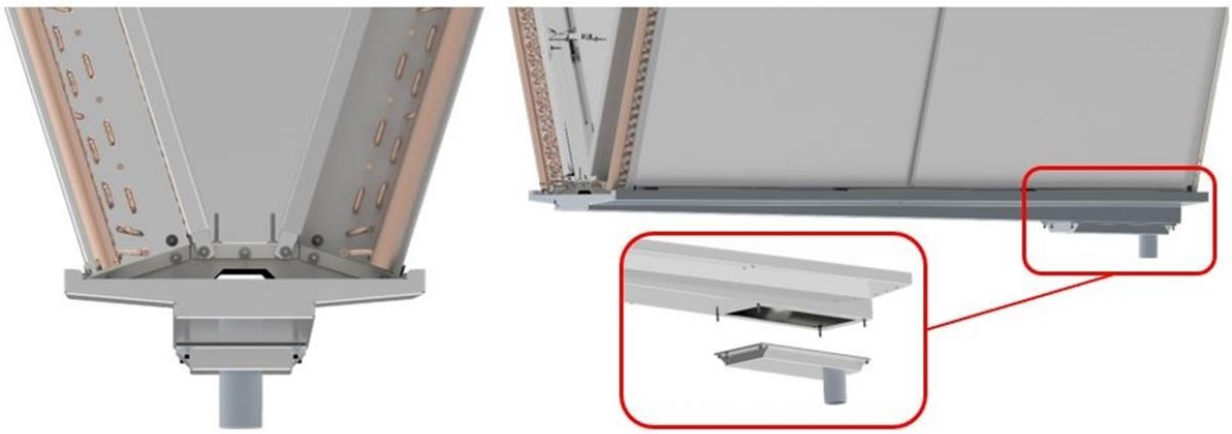
Scambiatore lato utenza

Scambiatore a piastre saldobrasate in AISI 316. Lo scambiatore è esternamente rivestito con materassino anticondensa in neoprene a celle chiuse dello spessore di 9 mm e conducibilità termica pari a 0,33 W/mK a 0°C.

SCAMBIATORE LATO SORGENTE

Scambiatore a pacco alettato con trattamento idrofilico realizzato con tubi in rame e alette in alluminio adeguatamente spaziate in modo da garantire il miglior rendimento nello scambio termico. Circuitazione differenziata per assicurare un'adeguata distribuzione del liquido in batteria in fase di evaporazione.

Per ottimizzare il defrost viene fornita di serie un'ampia bacinella raccogli condensa posizionata sotto le batterie e dotata di standard di resistenze elettriche, con precisa pendenza per il corretto scarico della condensa e con vaschetta finale rimuovibile per una più agevole pulizia.
Necessario prevedere tubazioni di scarico altresì riscaldate.



Sezione ventilante lato sorgente

Ventilatori EC con elettronica integrata per un funzionamento ottimizzato in termini di prestazioni energetiche e rumorosità. La classe di efficienza del motore è IE5. Grado di protezione IP55.

Quadri elettrici di potenza e controllo

Il quadro elettrico di potenza è separato dal quadro elettrico di controllo e sono legati dal vincolo di apertura del secondo box solo in seguito alla rimozione della tensione ed apertura del box di potenza. Entrambi i quadri sono progettati secondo gli standard MELCO e costruiti in conformità alla norma EN60204-1 e sono completi rispettivamente dei seguenti componenti.

Quadro elettrico di potenza:
- sezionatore generale bloccoporta
- controllo sequenza fasi
- trasformatore per il circuito di comando
- cavi elettrici numerati
- magnetotermici automatici per compressori e ventilatori
- alimentazione elettrica 400V/3ph/50Hz+PE

.

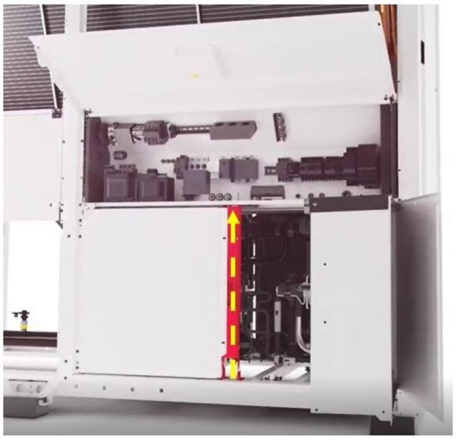
Quadro elettrico di controllo:
- controllore elettronico W3000+
- ingresso per segnale ausiliario 4-20mA
- relè comando pompa + segnale modulante 0-10V per il controllo di una pompa esterna a velocità variabile con logica di regolazione VPF.E (logica a ΔT costante lato impianto per impianti con solo circuito primario e terminali dotati di bypass)
- morsettiere dei circuiti di comando (progettato in linea con la tecnica di standardizzazione Poka Yoke)
- sonda temperatura aria esterna
- morsetti per blocco cumulativo allarmi
- morsetti per ON/OFF da remoto
- PCB (Printed Control Board) per il collegamento di tutti i segnali (traduttori, sonde di temperatura, rimandi al W3000)

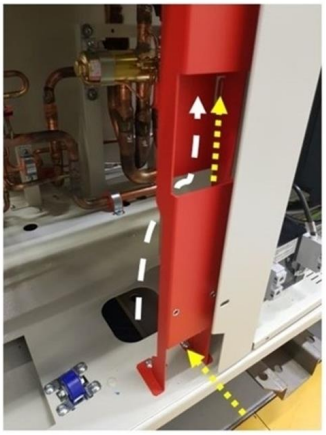
.

Disponibile a corredo un'asta per mantenere aperto il quadro elettrico, facilitando la manutenzione dell'unità.

.

Collegamento dei cavi di potenza estremamente agevole grazie al preciso design della struttura che consente l'ingresso frontale o dal basamento dell'unità ed un comodo allaccio diretto ai sezionatori





.

Il quadro elettrico che contiene i convertitori di frequenza dei compressori prevede una convezione forzata per la rimozione del calore. I box sono provvisti di particolari trappole metalliche per impedire l'aspirazione di polvere o neve.

CERTIFICAZIONI E DIRETTIVE APPLICABILI

Unità conforme alle seguenti direttive e loro emendamenti:

CE – Dichiarazione di conformità per l'Unione Europea
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE
- Direttiva ErP 2009/125/CE
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva PED 2014/68/CE
- Direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
- ISO 14001 - Certificazione aziendale del Sistema di Gestione Ambientale
- ISO 9001 - Certificazione aziendale del Sistema di Gestione Qualità

COLLAUDI

Controlli eseguiti lungo tutto il processo produttivo secondo le procedure previste dalla ISO9001.
Possibilità di eseguire collaudo prestazionali o acustici, in presenza del cliente con personale tecnico altamente qualificato.
I collaudi prestazionali prevedono la misurazione di:
- dati elettrici
- portate d'acqua
- temperature di esercizio
- potenza elettrica assorbita
- potenza resa
- perdite di carico sullo scambiatore lato acqua sia in condizioni di pieno carico (alle condizioni di selezione e alle condizioni più critiche al condensatore) che di carico parziale.

Durante il collaudo prestazionale è possibile anche la simulazione dei principali stati d'allarme.
I collaudi acustici permettono la verifica del livello di emissione sonora dell'unità secondo ISO9614.

4.2 Versioni

- Versione Standard

Versione unica di unità con elevate efficienze, ottimo rapporto tra resa termica e ingombro e cofanatura acustica di serie nel vano compressori.

4.3 Configurazioni

- , unità standard

Unità reversibile standard per la produzione di acqua refrigerata/riscaldata secondo il modo di funzionamento.

-D, unità con recupero parziale

Unità per la produzione di acqua ad uso impianto e sanitario.
Questa versione prevede uno scambiatore di calore acqua/refrigerante aggiuntivo sulla linea di mandata del gas, posto in serie al condensatore. Consente il recupero del calore di de-surriscaldamento per la produzione d'acqua calda a temperatura medio elevata (circuito secondario o di recupero). La produzione d'acqua calda nel circuito di recupero è disponibile sia d'estate sia d'inverno (se previsti), per uso sanitario od altro, con una potenza pari alla potenza assorbita dal compressore.

4.4 Controllore elettronico

Controllore elettronico W3000+

Il controllore W3000+ si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni proprietarie.
La tastiera Compact dispone di comandi funzionali e un display LCD per la gestione dell'unità mediante menu multi-lingua (19 lingue disponibili). La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con funzioni "black box" (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi del comportamento dell'unità. È inoltre possibile programmare un profilo di funzionamento fino a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie. Come opzione, è disponibile l'innovativa interfaccia utente KIPlink (Keyboard In your Pocket) che, grazie all'architettura web-based, permette di operare sull'unità tramite un'interfaccia accessibile da browser. Modulazione continua della capacità frigo basata su regolazione sequenziale + PID riferita alla temperatura di mandata dell'acqua. Per sistemi a più unità è possibile la regolazione delle risorse tramite dispositivi proprietari opzionali. Inoltre, può essere attuata la contabilizzazione dei consumi/prestazioni. Il controllo a portata idraulica variabile è previsto di standard (funzione VPF.E). La supervisione è realizzabile con dispositivi proprietari o con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet-over-IP, Bacnet MS/TP RS485, Konnex, ModBus TCP/IP, SNMP. Compatibilità con tastiera remota (gestione fino a 8 unità).

KIPlink - KEYBOARD IN YOUR POCKET(OPZIONALE)

KIPlink - Keyboard In your Pocket - è l'innovativa interfaccia utente che, grazie all'architettura web-based, permette di operare sull'unità tramite un'interfaccia accessibile da browser. KIPlink consente di accendere e spegnere l'unità, modificare il set point, graficare le principali grandezze di funzionamento, monitorare nel dettaglio lo stato dei circuiti frigoriferi e dei compressori, dei ventilatori (se presenti) e delle pompe (se presenti) e visualizzare ed eventualmente resettare gli allarmi presenti

Gestione Acqua Calda Sanitaria (ACS) - (accessori 1421, 1422)

La funzione Gestione ACS è per impianti che richiedono la produzione di acqua calda sanitaria in un bollitore, utilizzando a tale scopo unità prive di uno scambiatore dedicato.
Viene utilizzata una valvola a 3 vie per deviare il flusso dell'acqua dall'impianto (posizione OFF) al bollitore ACS (posizione ON).
NOTA: L'unità equippagiata con le opzioni 1421-1422 non sarà compatibile con le opzioni Multi Manager (opz.1541-1542)

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
PF225 **SONDE**			
B00ZZ00036 KIT SONDA UNIVERSALE NTC 12m	Sonda acqua	Sonda di temperatura con termistore NTC ad alta risoluzione e precisione.	TUTTI
PF566 **KIT ANTI-VENTO/NEVE**			
BU7ZZ00001 KIT ANTI-VENTO/NEVE U7-8 0051÷0071	Deflettore d'aria per condizioni atmosferiche ventose o nevose.	Devia il flusso d'aria esterna garantendo il funzionamento della macchina in condizioni ventose o nevose. I deflettori sono separati dalla batteria dell'unità per prevenire l'accumulo di neve a ridosso dell'unità stessa.	TUTTI
BU7ZZ00002 KIT ANTI-VENTO/NEVE U7/8 0082-0092	Deflettore d'aria per condizioni atmosferiche ventose o nevose.	Devia il flusso d'aria esterna garantendo il funzionamento della macchina in condizioni ventose o nevose. I deflettori sono separati dalla batteria dell'unità per prevenire l'accumulo di neve a ridosso dell'unità stessa.	TUTTI
BU7ZZ00003 KIT ANTI-VENTO/NEVE U7/8 0102-0112	Deflettore d'aria per condizioni atmosferiche ventose o nevose.	Devia il flusso d'aria esterna garantendo il funzionamento della macchina in condizioni ventose o nevose. I deflettori sono separati dalla batteria dell'unità per prevenire l'accumulo di neve a ridosso dell'unità stessa.	TUTTI
380 **NUMERAZ.CAVI QUADRO ELETTRICO**			
383 CAVI NUMERATI + COLORAZ.PER UK	I cavi del quadro elettrico sono identificati con etichette numerate. I numeri sono riportati negli schemi elettrici dell'unità.	Favorisce operazioni di manutenzione e interventi ai collegamenti del quadro elettrico.	TUTTI
2410 **CONTROLLO SEQUENZA FASI**			
2412 CTR.SEQ.FASI+SOVRA /SOTTO TENS	Relè per il controllo della sequenza delle fasi e della tensione di alimentazione	Il relè protegge i carichi da guasti derivanti da un avviamento con fasi invertite, e verifica l'abbassamento e il superamento di una tensione impostata in una rete trifase.	TUTTI
4180 **PREDIS. CONNETTIVITA' REMOTA**			
4181 SERIAL CARD - RS485 - RS485card - MODBUS RTU	Scheda di interfacciamento seriale ModBUS	Integrazione in sistemi di supervisione operanti con protocollo ModBUS.	TUTTI
4184 SERIAL CARD - RS485 - pCONet - BACNET MS/TP	Scheda di interfacciamento seriale BACnet	Integrazione in sistemi di supervisione operanti con protocollo BACnet	TUTTI
4185 SERIAL CARD - Ethernet - pCOWeb - BACNET OVER IP + SMTP email	Scheda di interfacciamento seriale BACnet.	Integrazione in sistemi di supervisione operanti con protocollo BACnet connessi attraverso reti IP.	TUTTI
4186 SCHEDA PROTOCOLLO KONNEX	Scheda di interfacciamento seriale KNX	Integrazione in sistemi di supervisione operanti con protocollo KNX	TUTTI
4187 M-Net W3000 KIT INTERFACCIA	Kit di interfacciamento per protocollo M-Net.	Modulo di interfacciamento per integrare l'unità all'interno delle reti con protocollo di comunicazione proprietario di Mitsubihi Electric M-Net.	TUTTI
4188 SERIAL CARD - Ethernet - pCOWeb - MODBUS TCP/IP + SMTP email	Scheda di interfacciamento seriale ModBus TCP/IP	Integrazione in sistemi di supervisione operanti con protocollo ModBus TCP/IP.	TUTTI

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
4189 SERIAL CARD - Ethernet - pCOWeb - SNMP + SMTP email	Scheda di interfacciamento seriale SNMP	Integrazione in sistemi di supervisione operanti con protocollo SNMP.	TUTTI
6160 **INGRESSI AUSILIARI**			
6161 SEGNALE AUSILIARIO 4-20mA	Ingresso analogico 4-20 mA.	Permette di modificare il setpoint di lavoro dell'unità in base al valore di corrente applicato al suo ingresso.	TUTTI
6162 SEGN.REM.COMANDO 2 SET P.	Ingresso digitale per comando remoto doppio set-point.	Permette di modificare il setpoint di lavoro dell'unità aprendo o chiudendo un contatto remoto	TUTTI
6170 **DEMAND LIMIT**			
6172 SIGNAL EXTERNAL CAPACITY CAP	Limita la cooling capacity dell'unità a un valore percentuale specifico, agendo sulle risorse attive e sulle loro frequenze operative. L'unità può superare questo limite in condizioni specifiche (es. Fase di avviamento, procedure di recupero dell'olio).		TUTTI
1470 **SCHEDA MULTIFUNZIONE**			
1431 FUNZIONE NOTTURNA	L'opzione prevede l'inserimento a bordo di una espansione controllore e morsetti dedicati.	Funzione Notturna permette di limitare il livello sonoro dell'unità, riducendo la frequenza del compressore e velocità del ventilatore.	TUTTI
1472 4951 + 1431 + 4961	L'opzione prevede l'inserimento a bordo di una espansione controllore e morsetti dedicati (è necessaria l'installazioe di una valvola a 3 vie).	Abilita le funzioni associate ai codici accessori indicati.	TUTTI
1477 4962 + 4951 + 1431	L'opzione prevede l'inserimento a bordo di una espansione controllore e morsetti dedicati (è necessaria l'installazioe di una valvola a 3 vie).	Abilita le funzioni associate ai codici accessori indicati.	TUTTI
4951 CON SONDA SEPARATORE IDRAULICO	Sonda temperatura acqua da posizionare nell'accumulo inerziale.	Da parametro è possibile selezionare il consenso ad avviare tramite la temperatura dell'acqua letta dalla sonda presente nell'accumulo inerziale (in sistemi composti da circuito primario e secondario). In questo modo si riducono i consumi delle pompe in funzione per monitorare la temperatura dell'acqua mentre l'unità è in pausa per raggiungimento del set point.	TUTTI
4961 U.L.C.F. - SENZA O CON POMPE ON/OFF	Opzione da selezionare con unità senza o con pompe a velocità fissa (4703,4706,4707,4711,4712). L'opzione prevede una espansione controllore e morsetti dedicati.	L'opzione garantisce la partenza ed il funzionamento dell'unità anche in condizioni critiche che solitamente generano un blocco. Il controllore è in grado di gestire tramite un segnale 0-10V una valvola modulante 3 vie, non fornita da MEHITS, che consente all'unità di funzionare con temperature dell'acqua entro i limiti operativi ammessi, evitando in autonomia interventi di protezioni e allarmi dell'unità che si possono presentare soprattutto in fase di avviamento.	TUTTI

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
4962 U.L.C.F. - CON PORTATA ACQUA VARIABILE	Opzione da selezionare con unità con pompe a velocità variabile (4713,4714,4717,4718,4722,4723). L'opzione prevede una espansione controllore e morsetti dedicati.	L'opzione garantisce la partenza ed il funzionamento dell'unità anche in condizioni critiche che solitamente generano un blocco. Il controllore è in grado di gestire tramite un segnale 0-10V una valvola modulante 3 vie, non fornita da MEHITS, che consente all'unità di funzionare con temperature dell'acqua entro i limiti operativi ammessi, evitando in autonomia interventi di protezioni e allarmi dell'unità che si possono presentare soprattutto in fase di avviamento.	TUTTI
1510 **AVVIATORI SOFT-START**			
1511 UNITA' CON SOFT-START	Avviatore statico elettronico per la gestione dello spunto. Il dispositivo è a due fasi controllate.	Riduzione della corrente di spunto rispetto ad avviamento diretto del motore, riduzione dell'usura meccanica degli avvolgimenti del motore, minore oscillazione della tensione di rete durante l'avviamento, dimensionamento più favorevole dell'impianto elettrico.	TUTTI
1440 **TIPO INTERFACCIA UTENTE**			
1441 KIPlink + TASTIERA COMPACT	In aggiunta a KIPlink, l'innovativa interfaccia utente basata sulla tecnologia WiFi, l'unità viene fornita con la tastiera Compact, con display LCD e pulsanti.		TUTTI
1442 KIPlink+TOUCH SCREEN 7 POLLICI	In aggiunta a KIPlink, l'innovativa interfaccia utente basata sulla tecnologia WiFi, l'unità viene fornita con l'interfaccia Touch, con display touch screen WVGA a colori da 7" e porta USB frontale (ATTENZIONE: sotto gli 0°C la velocità di risposta del display rallenta visibilmente).		TUTTI
6192 TASTIERA COMPACT	Tatiera con display LCD	Dispone di un menù multi-lingua (con software W3000 sono disponibili 3 lingue). Permette il collegamento con tastieta remota. Se munita di scheda orologio (opzionale) permette la consultazione dello storico allarmi da tastiera.	TUTTI
6195 TOUCH SCREEN 7 POLLICI	L'unità viene fornita con l'interfaccia Touch, con display touch screen WVGA a colori da 7" e porta USB frontale (ATTENZIONE: sotto gli 0°C la velocità di risposta del display rallenta visibilmente).	La tecnologia touch screen consente di navigare in modo intuitivo fra le diverse schermate, visualizzare in forma grafica l'andamento delle variabili principali, proteggendo l'accesso ai dati secondo tre livelli di privilegi.	TUTTI

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
5920 **SISTEMI GESTIONE E CONTROLLO**			
5922 ClimaPRO ModBUS RS485 - MID	L'opzione prevede l'inserimento a bordo unità dei seguenti dispositivi: - analizzatore di rete con interfaccia ModBUS su bus RS-485 comprensivo di certificazione MID - trasformatori amperometrici - release software del controllore LA09 o successive.	Questo accessorio consente di rilevare i dati inerenti l'energia elettrica assorbita dall'unità e condividerli con il sistema ClimaPRO per mezzo di comunicazione seriale ModBUS. Più in dettaglio, i dati rilevati sono: tensione di alimentazione, corrente assorbita, frequenza, fattore di potenza (cos), potenza elettrica assorbita, energia assorbita. Questo analizzatore di rete è comprensivo della certificazione MID ed il valore di energia rilevato è pertanto utilizzabile dall'utilizzatore ai fini fiscali previsti in materia di contabilizzazione energetica. La selezione di questa opzione consente al sistema ClimaPRO di acquisire tutte le principali variabili e stati di funzionamento dell'unità per mezzo di comunicazione seriale con il controllore installato a bordo pannello.	TUTTI
5924 ANALIZZATORE DI RETE PER BMS	L'opzione prevede l'inserimento a bordo unità dei seguenti dispositivi: - analizzatore di rete con display e interfaccia ModBUS su RS-485 (senza certificazione MID) - trasformatori amperometrici.	Questo accessorio consente di rilevare i dati inerenti l'energia elettrica assorbita dall'unità, mostrarli sul display e comunicarli tramite seriale RS-485 al BMS, per la contabilizzazione dell'energia.	TUTTI
5925 ANALIZZATORE RETE PER W3000	L'opzione prevede l'inserimento a bordo unità dei seguenti dispositivi: - analizzatore di rete con display, già cablato al controllore dell'unità - trasformatori amperometrici.	Questo accessorio consente di rilevare i dati inerenti l'energia elettrica assorbita dall'unità. Tali dati sono accessibili tramite l'interfaccia del controllore W3000 e possono essere resi disponibili al BMS tramite vari protocollli di comunicazione (selezionare la scheda seriale del protocollo di comunicazione voluto tra le opzioni disponibili).	TUTTI
5880 **MONITORAGGIO ENERGIA**			
5881 MONITORAGGIO DELL'ENERGIA	Logica di controllo per il calcolo della potenza e dell'energia generate o assorbite dall'unità su più intervalli temporali, inclusi il giorno corrente e quello precedente, il mese corrente e quello precedente, l'anno solare in corso e i due anni precedenti.	Questa funzione di controllo fornisce un'analisi approfondita delle prestazioni energetiche e dell'efficienza operativa, senza la necessità di dispositivi di rilevamento esterni. L'algoritmo integrato esegue calcoli basati su parametri reali del ciclo frigorifero, determinando la capacità di raffreddamento e riscaldamento (applicabile solo alle pompe di calore) e l'assorbimento elettrico di compressori, pompe e ventilatori (se presenti). Tali valori vengono successivamente utilizzati per calcolare gli indici di efficienza dell'unità, tra cui EER in modalità chiller, COP in modalità pompa di calore e DHW COP in modalità produzione acqua calda sanitaria.	TUTTI

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
1540 **MULTI MANAGER A BORDO UNITA'**			
1541 MM MASTER PRIORITARIO MM_PR	Multi Manager - Master Prioritario: controllo integrato di un impianto fino a 8 unità con logiche LAN e master dinamico. L'unità viene identificata e parametrizzata come Master Prioritario; quindi gli verrà data precedenza in caso di elezione di nuovo Master (a seguito di un failure del Master di quel momento). Nell'impianto deve essere presente almeno un master prioritario. Il numero massimo di unità master prioritario coincide con il numero delle unità collegate (fino a 8). Ciascun master prioritario richiede i segnali ausiliari in ingresso di cui si desidera dotare il gruppo di chillers (es: modifica set point 4-20 mA, trasduttore di pressione per sistema VPF). Di conseguenza per ciascun master prioritario è necessario selezionare questi accessori dal listino e procedere al loro cablaggio sul campo. Maggiori dettagli nel paragrafo dedicato del data book e nella documentazione tecnica dedicata ai controlli.	Permette la gestione di un gruppo di chillers e chillers con free-cooling (fino a 8 unità) tramite rete LAN con logica di funzionamento master/slave con master dinamico che garantisce sempre una funzione di back-up alla rete. Il sistema rende disponibili altre funzionalità quali la gestione del carico e delle unità in stand-by, la priorità di utilizzo delle risorse, l'accensione delle unità in sequenza e il fast restart di gruppo (quando disponibile l'opzione Fast Restart). Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione dedicata del data book.	TUTTI
1542 MM MASTER NON PRIORITARIO MM_N-PR	Multi Manager - Master Non Prioritario: controllo integrato di un impianto fino a 8 unità con logiche LAN e master dinamico. L'unità viene identificata e parametrizzata come Master Non Prioritario. Le unità Master Non Prioritario possono diventare Master del sistema (a seguito di un guasto del Master di quel momento) qualora non vi siano più unità Master Prioritario disponibili. In questa eventualità, sono sospese le funzioni date dai segnali ausiliari (es. modifica set point 4-20 mA, VPF); tali segnali possono essere elaborati solamente da unità Master Prioritario. Maggiori dettagli nel paragrafo dedicato del data book e nella documentazione tecnica dedicata ai controlli.	Permette la gestione di un gruppo di chillers e chillers con free-cooling (fino a 8 unità) tramite rete LAN con logica di funzionamento master/slave con master dinamico che garantisce sempre una funzione di back-up alla rete. Il sistema rende disponibili altre funzionalità quali la gestione del carico e delle unità in stand-by, la priorità di utilizzo delle risorse, l'accensione delle unità in sequenza e il fast restart di gruppo (quando disponibile l'opzione Fast Restart). Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione dedicata del data book.	TUTTI
5940 **COMPENS. SETP. TEMP. ARIA EST.**			
5941 CON COMPENSAZIONE SETPOINT	L'accessorio prevede la fornitura di una sonda aria esterna da installare esternamente all'edificio e di abilitare la funzione di compensazione set point acqua.	La sonda aria esterna permette la regolazione del set point acqua impianto tramite curva climatica estiva ed invernale (solo unità reversibili). Inviare ai terminali di impianto acqua ad una temperatura diversa, scorrevole, a seconda della temperatura dell'aria esterna consente di ottenere elevate efficienze stagionali con notevoli risparmi di gestione.	TUTTI

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
1680 **ON BOARD MASTER/CLIENT**			
1681 ON BOARD MASTER/CLIENT	Controllo integrato di sistemi idronici con fino a 4 unità collegate tramite pLAN. Un'unità fissa viene identificata e parametrizzata come Master e nello stesso sistema possono essere collegati fino a 3 Client; consente anche la gestione dell'Acqua Calda Sanitaria, quando è presente. Tutte le unità devono avere lo stesso pacchetto software per far funzionare correttamente l'opzione Master/Client. Maggiori dettagli sono disponibili nel databook e nella documentazione tecnica dei controlli.	La funzione è sviluppata per il controllo W3000+ e non richiede ulteriore hardware di controllo: solo 1 o 2 sonde di temperatura aggiuntive. La prima sonda è per l'accumulo dell'impianto ed è obbligatoria, se fosse presente pure l'accumulo dell'Acqua Calda Sanitaria, allora vi verrebbe aggiunta una seconda sonda.	TUTTI
1480 **FUNZIONE SMART GRID READY**			
1481 CON SMART GRID READY	Funzione che permette di comunicare con il sistema di gestione di energia elettrica intelligente e cambiare le condizioni operative a seconda del segnale ricevuto.	Permettere di accumulare acqua calda durante la fase di surplus di elettricità, o di ridurre la resa dell'unità per un periodo limitato.	TUTTI
3420 **ILLUMINAZIONE QUADRO ELETTRICO**			
3422 CON ILL. Q.E. + PRESA CORRENTE	Presa elettrica a 230V di tipo CEE 7/3 (Schuko) installata all'interno del quadro elettrico. La massima potenza disponibile è di 500VA. Installazione luci all'interno del quadro eletrico	Permette di alimentare piccoli dispositivi elettrici/elettronici (luci, notebook, tablet, ecc.) durante le operazioni di manutenzione. L'illuminazione interna semplifica operazioni di manutenzione e interventi al quadro elettrico.	TUTTI
3430 **DISP. RILEVAZIONE REFRIGERANTE**			
3431 DIS. RILEVAZIONE REFRIGERANTE	Dispositivo per la rilevazione fughe di refrigerante, viene fornito montato a bordo macchina e opportunamente cablato a quadro elettrico. In caso di rilevazione perdite genera un allarme.	Rileva tempestivamente eventuali fughe di refrigerante.	TUTTI
3433 SEGN. FUGA GAS + COMPRESS. OFF	Dispositivo per la rilevazione fughe di refrigerante, viene fornito montato a bordo macchina e opportunamenet cablato a quadro elettrico. In caso di rilevazione perdite genera un allarme e procede allo spegnimento dell'unità.	Rileva tempestivamente eventuali fughe di refrigerante e blocca l'unità	TUTTI
990 **TIPO DI BATTERIA**			
879 BATTERIA TRADIZIONALE Cu/AL	Scambiatore a pacco alettato realizzato con tubi in rame e alette in alluminio adeguatamente spaziate in modo da garantire il miglior rendimento nello scambio termico.	Conferiscono una buona resistenza alla corrosione. Per maggiori informazioni consultare le Guidelines "Batterie a pacco alettato e relativi trattamenti", disponibili nell'area download del sito www.melcohit.com/IT/Download /Corporate/GUIDELINES, o rivolgersi al nostro ufficio commerciale.	TUTTI

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
894 BATTERIA ALETTE PREVERNICIATE	Scambiatore a pacco alettato realizzato con tubi in rame ed alette in alluminio trattate con pulitura chimica per la rimozione delle impurità e successiva verniciatura protettiva avente le seguenti caratteristiche: - alette trattate con vernice protettiva a base di resina poliestere; - resistenza alla corrosione in nebbia salina secondo ASTM B117 non inferiore a 1000 ore (alette integre e con protezione sui tagli); - ottima resistenza a raggi UV.	Conferiscono una buona resistenza alla corrosione. Per maggiori informazioni consultare le Guidelines “Batterie a pacco alettato e relativi trattamenti”, disponibili nell’area download del sito www.melcohit.com/IT/Download /Corporate/GUIDELINES, o rivolgersi al nostro ufficio commerciale.	TUTTI
895 TRATTAMENTO BATTERIE "BLYGOLD POLUAL XT"	Batterie del tipo rame-alluminio con vernice poliuretanica Blygold PoluAl XT. Scambiatore completamente trattato con un processo di verniciatura per il deposito superficiale di uno strato protettivo di vernice poliuretanica avente le seguenti caratteristiche: - vernice poliuretanica con sospensione metallica; - resistenza alla corrosione in nebbia salina secondo ASTM B117 non inferiore a 4000 ore; - resistenza alla corrosione in nebbia salina acida secondo ASTM G85 A1 non inferiore a 4000 ore; - ottima resistenza a raggi UV; - sistema di applicazione verniciatura a spruzzo ad alta pressione.	Conferiscono un'ottima resistenza alla corrosione, anche in ambienti molto aggressivi. Per maggiori informazioni consultare le Guidelines “Batterie a pacco alettato e relativi trattamenti”, disponibili nell’area download del sito www.melcohit.com/IT/Download/Corporate/GUIDELINES, o rivolgersi al nostro ufficio commerciale.	TUTTI
896 TRATTAMENTO IDROFILICO	Trattamento delle batterie che facilita il drenaggio dell'acqua dalle superfici.	Il trattamento consente la formazione di gocce finissime che scorrono rapidamente dalla batteria. In questo modo si previene l'accumulo indesiderato di condensa e assicura l'operatività ad alte prestaizoni dello scambiatore per un lungo periodo.	TUTTI
1260 **BACINELLA RAC. CONDENSA**			
1261 BACINELLA RAC. COND RISCALDATA	L’opzione comprende la bacinella di raccolta condensa dotata di una resistenza elettrica antigelo.	Questo accessorio raccoglie la condensa ed evita il congelamento dell'acqua con temperatura dell'aria esterna vicina allo 0°C o inferiore.	TUTTI
1800 **INTERRUTTORE FLUSSO ACQUA**			
1803 FLUSSOSTATO ELETTRONICO H2O EV	Flussostato elettronico in inox con grado di protezione IP67 e due uscite di commutazione digitali, idoneo all'installazione in tubazioni d'impianti industriali. Dotato di sonda di temperatura, barra led e tasto di regolazione. Va installato in tratto di tubazione rettilinea priva di filtri, valvole, ecc., lunga almeno 5 volte il suo diametro, sia a monte che a valle.	Misura la dissipazione di calore tra due punti e consente di calcolare la velocità di flusso del fluido tramite il principio calorimetrico. Può fornire output diversi a seconda che il flusso superi gli switch point impostati SP1 o SP2.	TUTTI
4730 **U - MODULO IDRONICO**			
4736 U - 1 POMPA 2P BP (FIX SPEED)	Modulo idronico per scambiatore lato utenza, compatibile con controllo a portata costante. L'unità è fornita con 1 pompa a velocità fissa con motore a 2 poli. Prevalenza utile circa 100 kPa. Maggiori dettagli e curve caratteristiche disponibili nella sezione del bollettino dedicata.	Il modulo idronico comprende le pompe ed i principali componenti idraulici permettendo di ottimizzare spazi, tempi e costi di installazione idraulica ed elettrica.	TUTTI

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
4737 U - 1 POMPA 2P AP (FIX SPEED)	Modulo idronico per scambiatore lato utenza, compatibile con controllo a portata costante. L'unità è fornita con 1 pompa a velocità fissa con motore a 2 poli. Prevalenza utile circa 200 kPa. Maggiori dettagli e curve caratteristiche disponibili nella sezione del bollettino dedicata.	Il modulo idronico comprende le pompe ed i principali componenti idraulici permettendo di ottimizzare spazi, tempi e costi di installazione idraulica ed elettrica.	TUTTI
4743 U - RELE' 1 POMPA + SEG 0-10V	Scambiatore lato utenza compatibile con controllo a portata costante o variabile. L'unità è fornita con 1 relè e un contatto con segnale modulante 0-10V che controllano l'attivazione e la velocità di 1 pompa esterna a velocità variabile.	Il modulo idronico permette di controllare delle pompe esterne utilizzando le logiche del controllore dell'unità.	TUTTI
4744 U - RELE' 2 POMPE + SEG 0-10V	Scambiatore lato utenza compatibile con controllo a portata costante o variabile. L'unità è fornita con 2 relè e un contatto con segnale modulante 0-10V che controllano l'attivazione e la velocità di 2 pompe esterne a velocità variabile. Le pompe sono controllate con logica duty/standby, con bilanciamento delle ore di funzionamento e commutazione automatica in caso di guasto.	Il modulo idronico permette di controllare delle pompe esterne utilizzando le logiche del controllore dell'unità.	TUTTI
4747 U - 1 POMPA 2P BP (VAR SPEED)	Modulo idronico per scambiatore lato utenza, compatibile con controllo a portata costante o variabile. L'unità è fornita con 1 pompa a velocità variabile con motore a 2 poli. Prevalenza utile circa 100 kPa. Maggiori dettagli e curve caratteristiche disponibili nella sezione del bollettino dedicata.	Il modulo idronico comprende le pompe ed i principali componenti idraulici permettendo di ottimizzare spazi, tempi e costi di installazione idraulica ed elettrica.	TUTTI
4748 U - 1 POMPA 2P AP (VAR SPEED)	Modulo idronico per scambiatore lato utenza, compatibile con controllo a portata costante o variabile. L'unità è fornita con 1 pompa a velocità variabile con motore a 2 poli. Prevalenza utile circa 200 kPa. Maggiori dettagli e curve caratteristiche disponibili nella sezione del bollettino dedicata.	Il modulo idronico comprende le pompe ed i principali componenti idraulici permettendo di ottimizzare spazi, tempi e costi di installazione idraulica ed elettrica.	TUTTI
4752 U - 2 POMPE 2P BP (VAR SPEED)	Modulo idronico per scambiatore lato utenza, compatibile con controllo a portata costante o variabile. L'unità è fornita con 2 pompe a velocità variabile con motore a 2 poli. Prevalenza utile circa 100 kPa. Le pompe sono controllate con logica duty/standby, con bilanciamento delle ore di funzionamento e commutazione automatica in caso di guasto. Maggiori dettagli e curve caratteristiche disponibili nella sezione del bollettino dedicata.	Il modulo idronico comprende le pompe ed i principali componenti idraulici permettendo di ottimizzare spazi, tempi e costi di installazione idraulica ed elettrica.	TUTTI

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
4753 U - 2 POMPE 2P AP (VAR SPEED)	Modulo idronico per scambiatore lato utenza, compatibile con controllo a portata costante o variabile. L'unità è fornita con 2 pompe a velocità variabile con motore a 2 poli. Prevalenza utile circa 200 kPa. Le pompe sono controllate con logica duty/standby, con bilanciamento delle ore di funzionamento e commutazione automatica in caso di guasto. Maggiori dettagli e curve caratteristiche disponibili nella sezione del bollettino dedicata.	Il modulo idronico comprende le pompe ed i principali componenti idraulici permettendo di ottimizzare spazi, tempi e costi di installazione idraulica ed elettrica.	TUTTI
4870 **U - CONTROLLO PORTATA ACQUA**			
4871 U - PORTATA COSTANTE	Controllo portata acqua scambiatore lato utenza (circuito primario impianto): portata costante. Compatibile con unità prive di dispositivi di regolazione (no pompe, no contatti), con dispositivi di regolazione ON/OFF (relè) o con pompe a velocità fissa (codici: 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4741, 4742 - la disponibilità dei moduli idronici può variare a seconda del modello).	L'unità è predisposta per elaborare una portata d'acqua costante nello scambiatore (circuito primario impianto). E' l'unica opzione disponibile in caso di assenza di dispositivi di regolazione (no pompe, no contatti), ovvero con controllo portata a carico dell'utente. In caso di dispositivi di regolazione ON/OFF o con pompe a velocità fissa, accensione e spegnimento delle pompe sono controllati dall'unità per ridurre al minimo i costi di pompaggio.	TUTTI
4872 U - PORTATA COSTANTE (PARAM.)	Controllo portata acqua scambiatore lato utenza (circuito primario impianto): portata costante impostabile da parametro. Compatibile con moduli idronici con dispositivi di regolazione modulante (segnale 0-10V) o con pompe a velocità variabile (codici: 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, 4752, 4753 - la disponibilità dei moduli idronici può variare a seconda del modello).	L'unità è predisposta per elaborare una portata d'acqua costante nello scambiatore (circuito primario impianto). Accensione e spegnimento delle pompe sono controllati dall'unità per ridurre al minimo i costi di pompaggio. La velocità delle pompe è regolata tramite segnale 0-10V. L'opzione prevede l'impostazione della velocità delle pompe attraverso un parametro del controllore. Una volta impostata, è mantenuta costante fino ad una nuova modifica del parametro. Il controllo a portata costante impostabile da parametro è utile in fase di installazione e primo avviamento, per fissare portata e prevalenza delle pompe inverter sulla base delle caratteristiche idrauliche dell'impianto.	TUTTI

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
4874 U - VPF (trasd PD imp escl)	Controllo portata acqua scambiatore lato utenza (circuito primario impianto): portata variabile (controllo delta P). Solo per sistemi con singola unità. Compatibile con moduli idronici con dispositivi di regolazione modulante (segnale 0-10V) o con pompe a velocità variabile (codici: 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, 4752, 4753 - la disponibilità dei moduli idronici può variare a seconda del modello). La fornitura comprende: trasduttore di pressione differenziale su scambiatore unità con relativa espansione controllore, espansione controllore per lettura trasduttore di pressione differenziale lato impianto (segnale 4-20mA) e gestione apertura valvola di by-pass idraulico lato impianto (segnale 0-10 V). A carico del cliente: trasduttore di pressione differenziale lato impianto, valvola di by-pass idraulico lato impianto.	L'unità è predisposta per elaborare una portata d'acqua variabile nello scambiatore (circuito primario impianto). Accensione e spegnimento delle pompe sono controllati dall'unità per ridurre al minimo i costi di pompaggio. La velocità delle pompe è regolata tramite segnale 0-10V. L'opzione prevede la gestione della velocità delle pompe secondo la logica VPF (Variable Primary Flow), che mantiene costante la il delta P sul circuito primario dell'impianto, riducendo sensibilmente i consumi di pompaggio durante il funzionamento a carico parziale. La logica VPF è applicabile in sistemi composti dal solo circuito primario. Maggiori informazioni disponibili nella sezione del bollettino dedicata.	TUTTI
4875 U - VPF (trasd PD imp incl)	Controllo portata acqua scambiatore lato utenza (circuito primario impianto): portata variabile (controllo delta P). Solo per sistemi con singola unità. Compatibile con moduli idronici con dispositivi di regolazione modulante (segnale 0-10V) o con pompe a velocità variabile (codici: 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, 4752, 4753 - la disponibilità dei moduli idronici può variare a seconda del modello). La fornitura comprende: trasduttore di pressione differenziale su scambiatore unità con relativa espansione controllore, trasduttore di pressione differenziale lato impianto (installazione a carico del cliente), espansione controllore per lettura trasduttore di pressione differenziale lato impianto (segnale 4-20mA) e gestione apertura valvola di by-pass idraulico lato impianto (segnale 0-10 V). A carico del cliente: valvola di by-pass idraulico lato impianto.	L'unità è predisposta per elaborare una portata d'acqua variabile nello scambiatore (circuito primario impianto). Accensione e spegnimento delle pompe sono controllati dall'unità per ridurre al minimo i costi di pompaggio. La velocità delle pompe è regolata tramite segnale 0-10V. L'opzione prevede la gestione della velocità delle pompe secondo la logica VPF (Variable Primary Flow), che mantiene costante la il delta P sul circuito primario dell'impianto, riducendo sensibilmente i consumi di pompaggio durante il funzionamento a carico parziale. La logica VPF è applicabile in sistemi composti dal solo circuito primario. Maggiori informazioni disponibili nella sezione del bollettino dedicata.	TUTTI
4876 U - VPF SISTEMA MULTI-UNITA'	Controllo portata acqua scambiatore lato utenza (circuito primario impianto): portata variabile (controllo delta P). Solo per sistemi multi-unità. Compatibile con moduli idronici con dispositivi di regolazione modulante (segnale 0-10V) o con pompe a velocità variabile (codici: 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, 4752, 4753 - la disponibilità dei moduli idronici può variare a seconda del modello). La fornitura comprende: trasduttore di pressione differenziale su scambiatore unità con relativa espansione controllore. A carico del cliente: configurazione sistema di controllo multi-unità Manager3000 o ClimaPRO con opzione VPF.	L'unità è predisposta per elaborare una portata d'acqua variabile nello scambiatore (circuito primario impianto). Accensione e spegnimento delle pompe sono controllati dall'unità per ridurre al minimo i costi di pompaggio. La velocità delle pompe è regolata tramite segnale 0-10V. L'opzione prevede la gestione della velocità delle pompe secondo la logica VPF (Variable Primary Flow), che mantiene costante la il delta P sul circuito primario dell'impianto, riducendo sensibilmente i consumi di pompaggio durante il funzionamento a carico parziale. La logica VPF è applicabile in sistemi composti dal solo circuito primario. Maggiori informazioni disponibili nella sezione del bollettino dedicata.	TUTTI

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
4877 U - VPF.D	Controllo portata acqua scambiatore lato utenza (circuito primario impianto): portata variabile (controllo delta T). Solo per sistemi con singola unità. Compatibile con moduli idronici con dispositivi di regolazione modulante (segnale 0-10V) o con pompe a velocità variabile (codici: 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, 4752, 4753 - la disponibilità dei moduli idronici può variare a seconda del modello). La fornitura comprende: 2 sonde di temperatura NTC lato impianto (installazione a carico del cliente) con relativa espansione controllore.	L'unità è predisposta per elaborare una portata d'acqua variabile nello scambiatore (circuito primario impianto). Accensione e spegnimento delle pompe sono controllati dall'unità per ridurre al minimo i costi di pompaggio. La velocità delle pompe è regolata tramite segnale 0-10V. L'opzione prevede la gestione della velocità delle pompe secondo la logica VPF.D (Variable Primary Flow with Decoupler), che mantiene costante la il delta T sul circuito primario dell'impianto, riducendo sensibilmente i consumi di pompaggio durante il funzionamento a carico parziale. La logica VPF.D è applicabile in sistemi composti da circuito primario e secondario separati da disgiuntore idraulico. Maggiori informazioni disponibili nella sezione del bollettino dedicata.	TUTTI
4878 U - VPF.D SISTEMA MULTI-UNITA	Controllo portata acqua scambiatore lato utenza (circuito primario impianto): portata variabile (controllo delta P). Solo per sistemi multi-unità. Compatibile con moduli idronici con dispositivi di regolazione modulante (segnale 0-10V) o con pompe a velocità variabile (codici: 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, 4752, 4753 - la disponibilità dei moduli idronici può variare a seconda del modello). A carico del cliente: configurazione sistema di controllo multi-unità Manager3000 o ClimaPRO con opzione VPF.D.	L'unità è predisposta per elaborare una portata d'acqua variabile nello scambiatore (circuito primario impianto). Accensione e spegnimento delle pompe sono controllati dall'unità per ridurre al minimo i costi di pompaggio. La velocità delle pompe è regolata tramite segnale 0-10V. L'opzione prevede la gestione della velocità delle pompe secondo la logica VPF.D (Variable Primary Flow with Decoupler), che mantiene costante la il delta T sul circuito primario dell'impianto, riducendo sensibilmente i consumi di pompaggio durante il funzionamento a carico parziale. La logica VPF.D è applicabile in sistemi composti da circuito primario e secondario separati da disgiuntore idraulico. Maggiori informazioni disponibili nella sezione del bollettino dedicata.	TUTTI
4879 U - VPF.E	Controllo portata acqua scambiatore lato utenza (circuito primario impianto): portata variabile (controllo delta T). Compatibile con moduli idronici con dispositivi di regolazione modulante (segnale 0-10V) o con pompe a velocità variabile (codici: 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, 4752, 4753 - la disponibilità dei moduli idronici può variare a seconda del modello).	L'unità è predisposta per elaborare una portata d'acqua variabile nello scambiatore (circuito primario impianto). Accensione e spegnimento delle pompe sono controllati dall'unità per ridurre al minimo i costi di pompaggio. La velocità delle pompe è regolata tramite segnale 0-10V. L'opzione prevede la gestione della velocità delle pompe secondo la logica VPF.E, che mantiene costante la il delta T sul circuito primario dell'impianto, riducendo sensibilmente i consumi di pompaggio durante il funzionamento a carico parziale. La logica VPF.E è applicabile in sistemi composti dal solo circuito primario e con terminali idronici dotati di valvola 3 vie per by-pass. Maggiori informazioni disponibili nella sezione del bollettino dedicata.	TUTTI

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
4940 **ACCUMULO INERZIALE**			
4942 U - CON ACCUMULO INERZIALE	Accumulo inerziale rivestito con materiale elastomerico espanso a cellule chiuse di spessore 20 mm, la capacità dipende dalla taglia dell'unità (vedere tabella dedicata). Nella sezione dedicata sono descritti anche gli altri componenti compresi nel gruppo accumulo.	Aiuta a raggiungere il contenuto d'acqua richiesto nell'impianto per il corretto funzionamento dell'unità (vedere sezione "Dati Idraulici").	TUTTI
1420 **GESTIONE FONTE AUSILIARIA E ACS**			
1421 GESTIONE FONTE AUSILIARIA E ACS	L'opzione prevede l'inserimento a bordo di una espansione controllore e morsetti dedicati (è necessaria l'installazioe di una valvola a 3 vie).	Permette di utilizzare un'altra fonte di calore in integrazione alla pompa di calore (es. collettori solari o caldaia) e di controllare la valvola a 3 vie per la produzione dell'acqua calda sanitaria.	TUTTI
1422 GESTIONE FONTE AUSILIARIA E ACS + V3V	L'opzione prevede l'inserimento a bordo di una espansione controllore e morsetti dedicati. Viene fornita (non montata) la valvola a 3 vie per la gestione dell'ACS.	Permette di utilizzare un'altra fonte di calore in integrazione alla pompa di calore (es. collettori solari o caldaia) e di controllare la valvola a 3 vie per la produzione dell'acqua calda sanitaria.	TUTTI
2630 **ISOLAMENTO SCAMBIATORI**			
2631 ISOLAMENTO SCAMBIATORI MAGGIORATO	Isolamento termico sugli scambiatori in schiuma elastomerica flessibile (FEF) a celle chiuse di 16 mm accoppiata con strato di 3 mm di PE espanso reticolato con finitura superficiale in film di PE goffrato. Questo accessorio è obbligatorio in tutte le applicazioni in cui l'unità è prevista lavorare anche con aria esterna inferiore a -10°C.	Riduce le dispersioni termiche e previene le problematiche legate a fenomeni di condensa.	TUTTI
1400 **MANOMETRI AP E BP**			
1401 MANOMETRI AP E BP	Manometri di alta e bassa pressione	Lettura immediata dei valori di pressione presente nei circuiti di bassa e alta pressione	TUTTI
5040 **RUBINETTI ASP./MAN.COMPR.**			
5042 RUBINETTI ASP/MAN COMPRESSORI	Valvola di intercettazione in aspirazione e mandata compressore.	Semplificazione delle attività di manutenzione	TUTTI
2430 **OPZIONI RESISTENZE ANTIGELO TUBI**			
2431 ANTIGELO TUBI	Resistenze elettriche sulle tubazioni. Questo accessorio è obbligatorio in tutte le applicazioni in cui l'unità è prevista lavorare anche con aria esterna inferiore a 0°C	Protegge i componenti idraulici dell'unità dalla formazione di ghiaccio.	TUTTI
2432 ANTIGELO TUBI E POMPE	Resistenze elettriche sui componenti idraulici. Questo accessorio è obbligatorio in tutte le applicazioni in cui l'unità è prevista lavorare anche con aria esterna inferiore a 0°C. Solo per unità provviste di pompe a bordo.	Protegge i componenti idraulici dell'unità dalla formazione di ghiaccio.	TUTTI
2433 ANTIGELO TUBI, POMPE, ACCUMULO	Resistenze elettriche su tubazioni e altri componenti idraulici dell'unità. Questo accessorio è obbligatorio in tutte le applicazioni in cui l'unità è prevista lavorare anche con aria esterna inferiore a 0°C. Solo per unità provviste di pompe a borbo.		TUTTI

OPZIONI	DESCRIZIONI	VANTAGGI	DISPONIBILE PER I MODELLI
9120 **FILTRO MECCANICO IN INGRESSO**			
9121 CON FILTRO MECCANICO	Filtro per l'acqua in rete metallica, da installare in ingresso all'unità.		TUTTI
2020 **GRIGLIA ANTINTRUSIONE**			
2021 CON GRIGLIA ANTINTRUSIONE	Griglia antintrusione	Previene l'intrusione di corpi estranei all'interno della struttura.	TUTTI
9970 **TIPO DI IMBALLO**			
9969 IMBALLO NYLON, GABBIA LEGNO	Unità fornita con gabbia di legno completa di nylon		TUTTI
9979 IMBALLO PER CONTAINER	Unità fornita con slitte per container e rivestita con nylon		TUTTI
9999 SUPPORTI E NYLON	Unità fornita con supporti in plastica e rivestita con nylon		TUTTI
9920 **STAFFE SOLLEVAMENTO LATERALE**			
9921 STAFFE SOLLEVAMENTO LATERALE	Staffe metalliche per il sollevamento dell'unità con carrello elevatore	Questa opzione consente un comodo sollevamento e movimentazione dell'unità.	TUTTI

5.2 Accessori - Informazioni integrative

896 – Trattamento idrofilico

Opzione non compatibile con:
894 – Batteria alette preverniciate
895 – Batt.est. "Blygold PoluAl XT"

Questa opzione non è un trattamento anticorrosione

1541 – Multi Manager – Master prioritario
1542 – Multi Manager – Master non prioritario

Opzione non compatibile con:

5922 - ClimaPRO ModBUS RS485 – MID
1421 - Gestione fonte ausiliaria e ACS
1422 - Gestione fonte ausiliaria e ACS + Valvola 3 vie
1681 – On board Master/Client

1541 – Multi Manager – Master prioritario

Opzione non compatibile con:
4876 – U - VPF SISTEMA MULTI-UNITA'
4878 – U - VPF.D SISTEMA MULTI-UNITA

1542 – Multi Manager – Master non prioritario

Opzione non compatibile con:
4874 – U - VPF (trasd PD imp escl)
4875 – U - VPF (trasd PD imp incl)
4877 – U - VPF.D

1540 - LAN Multi Manager

Tramite connessione seriale, possono essere collegate fino a 4 unità di cui almeno una di tipo pompa di calore (le unità devono essere dotate della stessa versione firmware).
Le funzioni di gruppo vengono attuate con logica master/slave, con master dinamico.
Di seguito sono brevemente descritte le principali funzioni disponibili, maggiori dettagli sono disponibili nel manuale utente dedicato.

- Gestione del carico
Sono disponibili 2 logiche di gestione del carico: distribuzione e saturazione.
- Distribuzione: il carico totale viene distribuito uniformemente tra le unità del gruppo.
- Saturazione: le unità vengono attivate in sequenza. Quando un'unità ha attivato tutte le sue risorse, viene accesa l'unità successiva, fino alla copertura del carico totale.

- Master dinamico
In caso di disconnessione dalla rete dell'unità master, viene automaticamente eletto un nuovo master e le funzioni di gruppo rimangono attive sulle unità collegate. La funzione di master dinamico garantisce sempre una soluzione di back-up alla rete, superando il punto debole legato all'unicità del master, tipico di configurazioni di rete con master statico. È possibile settare la "priorità di successione master": in caso di avaria del master, l'elezione del nuovo master avviene tra le unità selezionate come prioritarie.

- Unità in stand-by
È possibile impostare il numero delle unità in stand-by, il carico sarà gestito in distribuzione o saturazione tra le rimanenti unità. La rotazione delle unità in stand-by avverrà in modo automatico, secondo la logica di pareggiamento delle ore di funzionamento. Le unità in stand-by si attivano immediatamente in caso di guasto o disconnessione dalla rete di unità del gruppo attive o nel caso in cui la temperatura dell'acqua superi le soglie impostate.

- Riavvio in sequenza
La funzione gestisce il riavvio delle unità del gruppo dopo un blackout evitando lo spunto contemporaneo dei compressori delle diverse unità. È inoltre possibile impostare la sequenza di accensione delle unità.

- Priorità di utilizzo risorse
Per gestire al meglio le risorse disponibili e privilegiarne le combinazioni più efficienti, è possibile impostare il livello di priorità di utilizzo delle singole unità

- Segnali ausiliari
L'effetto dei segnali ausiliari è esteso automaticamente all'intero gruppo di unità:
- 4-20 mA (variazione analogica del set-point attivo)
- Doppio set-point (variazione digitale del set-point attivo)
- Demand limit (riduzione risorse attive).

SMART COORDINATED DEFROST

MEHITS amplia ulteriormente la propria offerta di gestione coordinata di più unità interconnesse introducendo il nuovo Smart Coordinated Defrost, la nuova logica patent pending per il controllo coordinato dei cicli di sbrinamento di più unità pompe di calore connesse tra loro, mirato alla massima efficienza d'impianto.
Lo Smart Coordinated Defrost si basa logiche di controllo avanzate, che tengono conto di tutti i parametri di funzionamento e delle reali condizioni esterne, studiate per ottimizzare il numero e la durata dei cicli di defrost di un gruppo di pompe di calore connesse tra loro, coordinando l'avvio non simultaneo di tali cicli tra le diverse unità e garantendo benefici tangibili:

Riduzione al minimo dell'energia richiesta per il defrost
Incremento della massima potenza termica d'impianto costantemente fornibile
Incremento dell'efficienza d'impianto
Minimo impatto possibile sulla temperatura dell'acqua prodotta

Lo Smart Coordinated Defrost richiede la connessione delle unità tramite l'opzione Multi Manager.

1511 - Unità con soft-start

Il dispositivo agisce su 2 fasi

La tabella seguente mostra i valori della corrente di spunto con l'opzione Soft Start.

	STD UNIT SA	UNITA' CON SOFT START SA
TAGLIA	[A]	[A]
0051	5	n.a.
0061	5	n.a.
0071	5	n.a.
0082	144,9	108,9
0092	144,9	108,9
0102	197,3	144,5
0112	197,3	144,5

1481 - Smart Grid Ready

Funzione che permette di convertire l'energia elettrica e convertirla in energia termica per essere conservata.
In caso di surplus di elettricità, la pompa di calore può incrementare la temperatura dell'acqua di un valore offset fissato dall'utente, in questo modo il calore viene stoccato e rimane disponibile dopo che il surplus è stato usato.

Due input digitali vengono utilizzati come contatti per lo Smart Grid: Demand limit (std), Segnale remoto doppio setpoint (opt.6162)

1681 - Master/Client

Master/Client è una funzione che permette il controllo di un gruppo di unità idroniche, fino ad un massimo di 4, senza la necessità di hardware aggiuntivo. Sarà sufficiente l'azione della sonda di temperatura (inclusa nell'opzione).
Il Master/Client calcola la richiesta mediante un regolatore proporzionale sulla sonda di accumulo dell'impianto. In base alla richiesta dell'impianto, l'unità Master decide il numero di unità da accendere o spegnere.

La logica di funzionamento della funzione Master/Client può essere riassunta come segue:
- L'unità Master invia il set-point dell'acqua a tutte le unità Client.
- La richiesta viene calcolata in ‰ in base alla differenza tra il set-point dell'impianto e la temperatura del serbatoio; maggiore è la percentuale, maggiore è il numero di unità che devono lavorare.

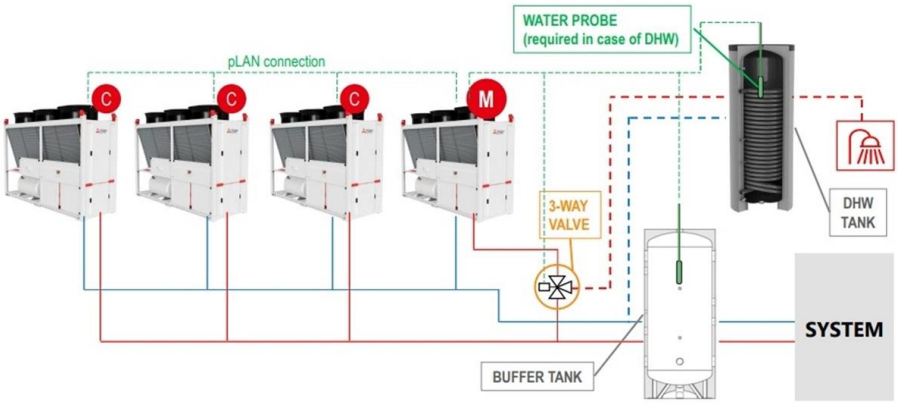
Ogni unità viene gestita per bilanciare il numero di ore di funzionamento dei compressori.

E' sufficiente abilitare l'opzione 1681 solo per l'unità designata come Master, per le unità Client sarà necessario solamente attivare il parametro "Abilitazione controllo multi-unità Master-Client" dal menù cliente durante la messa in servizio.

La sonda per l'accumulo impianto è obbligatoria

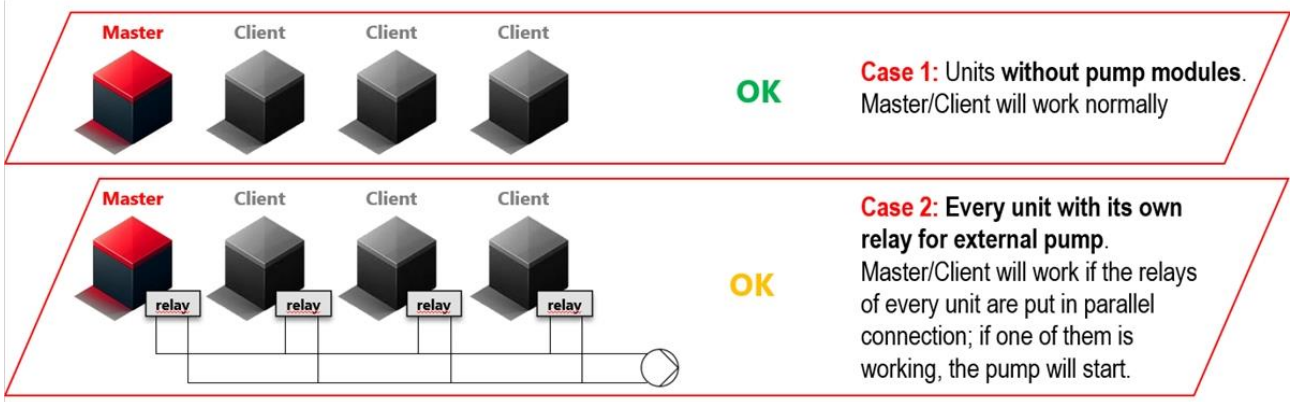
Le sonde devono essere collegate solo all'unità Master.
Ogni risorsa ausiliaria (caldaia, resistenza) deve essere collegata solo all'unità Master.

Le immagini seguenti mostrano un sistema tipico che utilizza l'opzione Master/Client:



1681 - Master/Client

LOGICA DI GESTIONE DEI MODULI IDRONICI
Caso 1: Master/Client funziona normalmente se le unità non sono collegate a moduli idraulici esterni.
Caso 2: In caso sia richiesta la gestione di una pompa a velocità fissa esterna tramite i relé standard delle unità, Master/Client funzionerà correttamente se ciascun relé sarà connesso in parallelo.



1441 - KIPlink + Tastiera Compact
1442 - KIPlink + Touch screen 7 pollici
1681 - Master/Client
4962 - U.L.C.F. Con portata acqua variabile

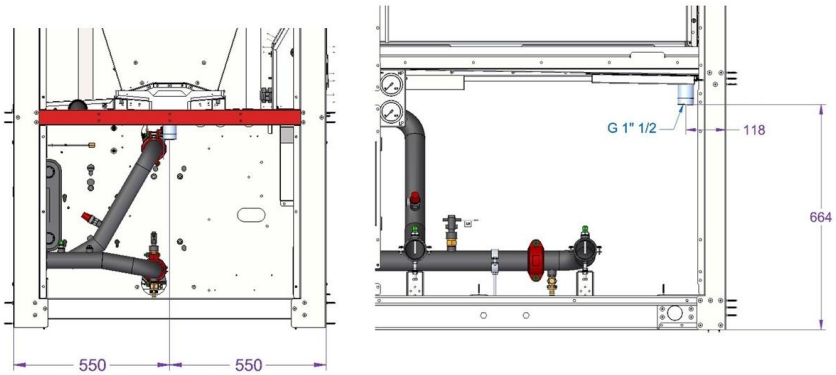
Ci sono regole di esclusione riguardo a queste opzioni.
Non è possibile scegliere contemporaneamente due o più accessori.

3431 – Segn. fuga gas
3433 – Segn. fuga gas + compress. Off

La funzione di queste opzioni è rilevare e segnalare eventuali fughe di gas. Queste opzioni non devono essere considerate come dispositivi di sicurezza.

1261 – Bacinella raccogli condensa riscaldata

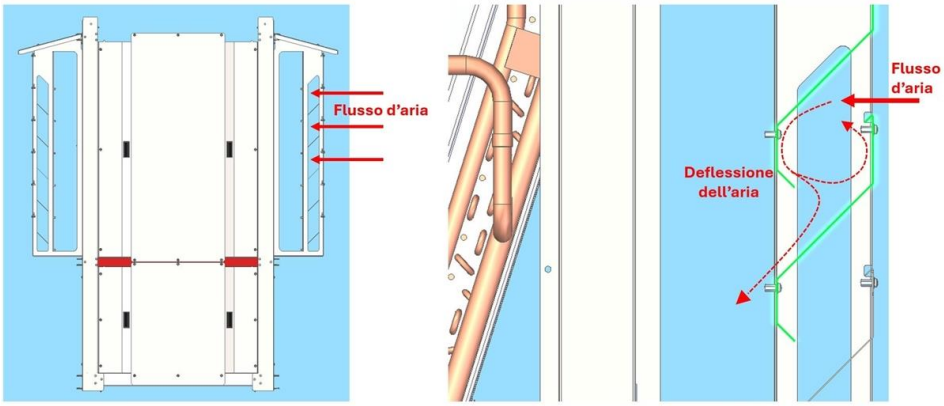
L'immagine riporta la posizione dello scarico della vaschetta raccogli condensa per un adeguato collegamento.



BU7ZZ00001, BU7ZZ00002, BU7ZZ00003 - KIT ANTI-VENTO/NEVE

Grazie all'accurato design dei deflettori, il flusso d'aria esterna che investe le batterie di condensazione viene deviato e smorzato d'intensità.

Le lamelle sono separate dalle batterie dell'unità per prevenire l'eventuale accumulo di neve ed il tetto inclinato ne favorisce lo scivolamento verso il basso.

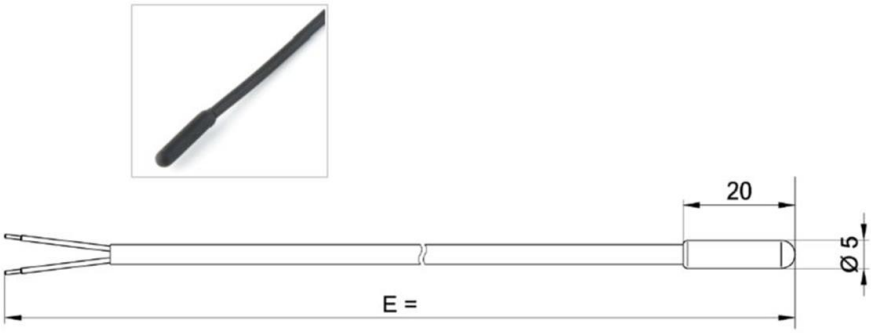


B00ZZ00036 - KIT SONDA UNIVERSALE NTC 12m

La sonda universale NTC 12m è obbligatoria in caso di configurazione dell'unità con 1681 Master/Client.

B00ZZ00036 - KIT SONDA UNIVERSALE NTC 12m

La sonda a due fili in gomma termoplastica presenta le seguenti caratteristiche:
- Elemento sensibile termistore NTC R(25°C)=10Kohm ±1%, beta(25/85)=3435
- Grado di protezione ambientale secondo IEC 60529 IP68
- Campo temperatura di funzionamento elemento sensibile: -40 ÷105°C
- Dimensioni bulbo plastico Ø 5 x20 mm, E= 12m



1431 - Funzione notturna

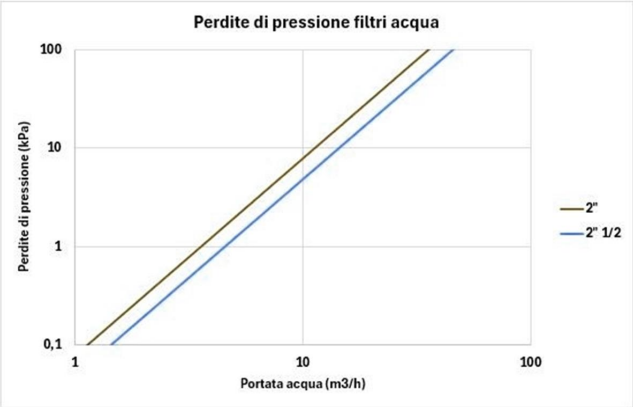
Con le impostazioni di fabbrica, la riduzione di potenza sonora ottenuta è pari a -4 dB(A).

FILTRO ACQUA A RETE METALLICA

Accessorio incluso (std.), fornito a corredo dell'unità per montaggio in campo. Il filtro è un accessorio OBBLIGATORIO da installare sulla tubazione di ritorno per intercettare le impurità presenti nel circuito idraulico e che potrebbero danneggiare lo scambiatore dell'unità.

Caratteristiche:
- Corpo: Ottone
- Finitura: Sabbiata
- Guarnizione corpo: Betaflex 71
- Filettatura: ISO 228/1
- Filtro: In lamiera micro stirata romboidale in acciaio INOX AISI 304

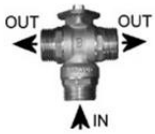
TAGLIA	FILTRO	k
51	2"	78,5
61	2"	78,5
71	2"	78,5
82	2" 1/2	47,9
92	2" 1/2	47,9
102	2" 1/2	47,9
112	2" 1/2	47,9



1421 - Gestione fonte ausiliaria e ACS
1422 - Gestione fonte ausiliaria e ACS + Valvola 3 vie

L'opzione 1422 fornisce una valvola a 3 vie deviatrice ed un servocomando completo di cavo di collegamento a 6 fili (lunghezza standard 80cm)
La valvola deviatrice a 3 vie per la produzione dell'acqua calda sanitaria deve avere le seguenti caratteristiche per un corretto funzionamento della pompa di calore:

VALVOLA	
Pressione di esercizio	PN 16 per acqua 90°C
	PN 20 per acqua refrigerata
Temperatura fluido	0...90°C min -10°C con glicole
Filettatura Gas	UNI ISO 228
Trafilamento	Nullo con impianto in pressione
Materiale	Corpo in ottone, sfera in ottone cromato



ATTUATORE	
Frequenza	50 Hz
Consumo	8 VA
Temperatura ambiente ammessa in funzionamento	-5/50°C
Temperatura ambiente ammessa per trasporto e magazzino	-10/80°C
Umidità ambiente ammessa	Classe G, DIN 40040 95%
Grado di protezione	IP 65
Cavo di collegamento	H05 6x0,75mm^2
Peso	0.90 kg

Taglia unità	Valvola	Attacchi M/M/M	Peso [kg]
0051-0061-0071	I/XBZ 1 1	1 1/4"	0,83
0082-0092-0102-0112	I/XBZ1 1/4	1 1/2"	1,28

Sistema di gestione e di ottimizzazione di impianti centralizzati

ClimaPRO+ System Manager

ClimaPRO+ System Manager rappresenta la massima evoluzione dei sistemi di gestione e controllo per impianti idronici centralizzati.
ClimaPRO+ assicura la gestione e l'ottimizzare dell'intera sala macchine controllando ogni singolo componente direttamente coinvolto della produzione e nella distribuzione dell'energia termica e frigorifera, coinvolgendo quindi le unità termofrigorifere, i gruppi di pompaggio e gli eventuali sistemi di smaltimento quali, ed esempio, le torri evaporative.

In particolare, ClimaPRO+ misura dal campo in tempo reale le variabili di funzionamento di ogni singolo dispositivo e ramo di impianto per mezzo di dedicate linee di comunicazione seriale ed analogiche. I dati letti vengono confrontati con i dati di progetto di ogni singola unità alle diverse condizioni di lavoro, consentendo quindi di attuare strategie di controllo basate su algoritmi dinamici che tengono in considerazione le reali condizioni operative.

Sempre sulla base di questi valori, un evoluto modulo diagnostico permette di valutare il livello di efficienza delle unità termofrigorifere, traducendo i dati in informazioni utili a semplificare ed ottimizzare le attività di manutenzione programmate e straordinarie.

Il modulo software di generazione di grafici consente di visualizzare l'andamento nel tempo delle principali variabili operative ed effettuare analisi di dettaglio circa lo storico di funzionamento dell'impianto. Il modulo di reporting permette inoltre di inviare report ad utenti selezionati, includendo i dati e gli stati di lavoro dei diversi componenti d'impianto oltre che gli indici energetici delle unità termo frigorifere e dell'intero sistema.

L'accessibilità a ClimaPRO+ System Manager è assicurata da un potente web server integrato che lo rende visibile da qualsiasi computer collegato in rete munito di un web browser, sia da locale che da remoto.

6.1 RIEPILOGO

RIEPILOGO		
DESCRIZIONE UNITÀ		
Codice		MEHP-iS-G07 0092
Versione		
Taglia		0092
DESCRIZIONE UNITÀ [Descrizioni ed immagini generiche della serie e non specifiche del modello selezionato]		Unità reversibile con sorgente aria per installazione esterna
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	400/3/50
Stabilimento produttivo		EUROPA
Note		
Nota		Le condizioni e prestazioni standard certificate Eurovent e la certificazione del software possono essere verificate nel sito www.eurovent-certification.com
Note		This unit is certified in the LCPHP Programme of Eurovent Certita Certification, with its allowed component options as per the TCR document in force at all the conditions with a fouling factor of 0 m2K/kW (except ISEER) and with no antifreeze solution (except MT and LT Process Chiller applications when certified)

6.2 PRESTAZIONI

REFRIGERAZIONE		
SCAMBIATORE UTENZA		
Tipo di fluido		ACQUA
Glicole	%	0
Fattore di sporcamento	m²K/kW	0.0000
Temperatura ingresso fluido (raffrescamento)	°C	12.00
Temperatura uscita fluido (raffrescamento)	°C	7.00
Portata scambiatore utenza (refrigerazione)	l/s	3.547
Perdita di carico allo scambiatore utenza (refrigerazione)	kPa	20.2
Prevalenza utile nominale residua dell'unità	kPa	155
AMBIENTE		
Temperatura aria (raffrescamento)	°C	35.0
REFRIGERAZIONE (EN14511)		
Potenza frigorifera	kW	74.50
Potenza assorbita totale	kW	30.40
EER	kW/kW	2.450
REFRIGERAZIONE (Gross value)		
Potenza frigorifera	kW	74.18
Potenza assorbita compressori	kW	28.69
Potenza assorbita ventilatori (raffrescamento)	kW	1.42
Potenza assorbita totale (refrigerazione)	kW	30.11
EER	kW/kW	2.465

Le prestazioni riportate sono ottenute da calcoli teorici e quindi affette da tolleranze.Versione rpt.:2.0.0.0

RISCALDAMENTO		
SCAMBIATORE UTENZA		
Tipo di fluido		ACQUA
Glicole	%	0
Fattore di sporcamento	m²K/kW	0.0000
Temperatura ingresso fluido (riscaldamento)	°C	40.00
Temperatura uscita fluido (riscaldamento)	°C	45.00
Portata scambiatore utenza (riscaldamento)	l/s	4.337
Perdita di carico allo scambiatore 1 (riscaldamento)	kPa	30.2
Prevalenza utile nominale residua dell'unità	kPa	137
AMBIENTE		
Temperatura aria (riscaldamento)	°C	7.0
Temperatura bulbo umido	°C	6.0
RISCALDAMENTO (EN14511)		
Potenza termica totale	kW	89.50
Potenza assorbita totale	kW	28.80
COP	kW/kW	3.110
RISCALDAMENTO (Gross value)		
Potenza termica totale	kW	89.85
Potenza assorbita compressori (riscaldamento)	kW	26.97
Potenza assorbita ventilatori (riscaldamento)	kW	1.56
Potenza assorbita totale (riscaldamento)	kW	28.53
COP	kW/kW	3.151

6.3 CARICHI PARZIALI

CARICHI PARZIALI IN REFRIGERAZIONE											
INPUT											
Carico	%	100.0	90.0	80.0	70.0	60.0	50.0	40.0	30.0	20.0	10.0
Temperatura aria esterna	°C	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
Temp. uscita evaporatore	°C	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Portata evaporatore	l/s	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547
OUTPUT											
Carico	%	100.0	90.0	80.0	70.0	60.0	50.0	40.0	30.0	*20.0*	*10.0*
Carico frigorifero	kW	74.50	67.00	59.60	52.10	44.70	37.20	29.80	22.30	*14.90*	*7.450*
Potenza assorbita ventilatori (raffrescamento)	kW	1.42	1.42	1.42	1.42	1.20	0.89	0.59	0.43	*0.29*	*0.16*
Potenza assorbita totale	kW	30.40	26.10	21.80	17.50	14.30	11.50	8.820	6.520	*4.390*	*2.460*
Temperatura aria esterna	°C	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	*35.0*	*35.0*
Temp. ingresso evaporatore	°C	12.00	11.49	11.00	10.49	9.99	9.49	8.99	8.48	*8.19*	*8.19*
Temp. uscita evaporatore	°C	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	*7.00*	*7.00*
Portata evaporatore	l/s	3.547	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.547	*3.547*	*3.547*
Perdita di carico	kPa	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	*20.2*	*20.2*
EER	kW/kW	2.451	2.570	2.735	2.985	3.125	3.227	3.380	3.421	*3.391*	*3.032*

Le prestazioni riportate sono ottenute da calcoli teorici e quindi affette da tolleranze.Versione rpt.:2.0.0.0

Note		Nota: i valori in corsivo sono calcolati utilizzando il cycling									

CARICHI PARZIALI IN RISCALDAMENTO											
INPUT											
Carico	%	100.0	90.0	80.0	70.0	60.0	50.0	40.0	30.0	20.0	10.0
Temp. aria esterna	°C	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Temp. uscita condensatore	°C	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Portata fluido condensatore	l/s	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337
OUTPUT											
Carico	%	100.0	90.0	80.0	70.0	60.0	50.0	40.0	30.0	*20.0*	*10.0*
Carico termico	kW	90	81	72	63	54	45	36	27	*18*	*9*
Potenza assorbita totale	kW	28.80	25.80	22.70	19.60	16.60	13.80	11.20	8.660	*6.170*	*3.450*
Temp. aria esterna	°C	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	*7.0*	*7.0*
Temp. ingresso condensatore	°C	40.00	40.50	41.00	41.49	41.99	42.49	42.99	43.48	*43.76*	*43.76*
Temp. uscita condensatore	°C	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	*45.00*	*45.00*
Portata fluido condensatore	l/s	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337	4.337	*4.337*	*4.337*
Perdita di carico	kPa	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	*30.2*	*30.2*
COP	kW/kW	3.108	3.129	3.157	3.194	3.244	3.238	3.198	3.105	*2.902*	*2.591*
Note		Nota: i valori in corsivo sono calcolati utilizzando il cycling									

6.4 SCOP

SCOP Ufficiale (Reg. 813/2013 UE)		
BASSA TEMPERATURA		
Tipo Clima		Average
Temperatura applicazione	°C	35
Tipo portata		fissa
Tipo temperatura		variabile
Temperatura bivalenza	°C	-7.0
PDesign	kW	70.1
Qhe	kWh	36756
SCOP on		3.95
SCOP net		3.97
SCOP bassa temperatura		3.94
Rendimento ηs	%	155
Classe di efficienza stagionale (da D a A+++)		A++
Nota		Eventuali valori di SCOP differenti da quanto comunicato nelle documentazioni commerciali sono da attribuire alla diversa configurazione dell'unità e/o a diversi parametri di calcolo inseriti dall'utente

TEMPERATURA MEDIA		
Tipo Clima		Average
Temperatura applicazione	°C	55
Tipo portata		fissa
Tipo temperatura		variabile
Temperatura bivalenza	°C	-7.0
PDesign	kW	63.3
Qhe	kWh	41927
SCOP on		3.12
SCOP net		3.15
SCOP alta temperatura		3.12
Rendimento ηs	%	122
Classe di efficienza stagionale (da D a A+++)		A+
Nota		Eventuali valori di SCOP differenti da quanto comunicato nelle documentazioni commerciali sono da attribuire alla diversa configurazione dell'unità e/o a diversi parametri di calcolo inseriti dall'utente

SCOP Editabile (EN 14825)	
Codice	MEHP-iS-G07 0092
Nota	Eventuali valori di SCOP differenti da quanto comunicato nelle documentazioni commerciali sono da attribuire alla diversa configurazione dell'unità e/o a diversi parametri di calcolo inseriti dall'utente

6.5 UNI TS 11300

UNI TS 11300

UNI-TS 11300-3 _ Dati funzionamento in refrigerazione

Carico	%	100.0	75.0	50.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0	2.0	1.0
Temperatura aria esterna	°C	35.0	30.0	25.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Temp. ingresso evaporatore	°C	12.00	10.75	9.50	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35
Temp. uscita evaporatore	°C	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Carico frigorifero	kW	74.10	55.50	37.00	18.50	14.80	11.10	7.410	3.700	1.480	0.740
EER	kW/kW	2.450	3.420	4.460	5.320	5.190	4.970	4.590	3.730	2.390	1.490

UNI-TS 11300-4 _ Dati per determinazione COPpl con Temperatura lato utenza a 35°C

Punto		tDesign	tBivalent (A)	(B)	(C)	(D)
Te	°C	-10.0	-7.0	2.0	7.0	12.0
PLR		1.00	0.88	0.54	0.35	0.15
DC	kW	58.6	63.6	81.2	92.7	105
CR		1.00	1.00	0.48	0.27	0.10
P	kW	72.3	63.6	39.0	25.3	10.8
COP PL	kW/kW	2.50	2.66	3.66	4.06	4.11
COP 100%	kW/kW	2.50	2.66	3.53	3.94	4.39
fCOP		1.00	1.00	1.04	1.03	0.94

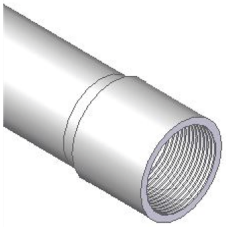
UNI-TS 11300-4 _ Dati di Potenza e COP a pieno carico													
Temp. aria esterna	°C	-7.0	-7.0	-7.0	2.0	2.0	2.0	7.0	7.0	7.0	12.0	12.0	12.0
Temp. ingresso condensatore	°C	30.00	40.00	50.00	30.00	40.00	50.00	30.00	40.00	50.00	30.00	40.00	50.00
Temp. uscita condensatore	°C	35.00	45.00	55.00	35.00	45.00	55.00	35.00	45.00	55.00	35.00	45.00	55.00
Carico termico	kW	63.60	63.90	50.30	80.10	79.80	69.70	90.80	90.00	87.70	102.5	101.3	98.30
COP	kW/kW	2.660	2.230	1.950	3.470	2.850	2.480	3.830	3.120	2.530	4.210	3.420	2.770

UNI-TS 11300-4 _ Pompa di calore per ACS. Dati di Potenza e COP a pieno carico					
Temp. aria esterna	°C	7.0	15.0	20.0	35.0
Temp. ingresso condensatore	°C	50.00	50.00	50.00	50.00
Temp. uscita condensatore	°C	55.00	55.00	55.00	55.00
Carico termico	kW	87.70	105.1	105.1	105.1
COP	kW/kW	2.530	2.910	2.930	2.990

6.6 COMPONENTI PRINCIPALI

SCAMBIATORI		
SCAMBIATORE UTENZA		
Tipologia		PIASTRE
Quantità	N°	1
Tipologia attacchi		[E1] - Attacco filettato femmina (UNI ISO 228/1 - G)
Diametro attacchi		2"1/2
Portata minima	l/s	2.222
Portata massima	l/s	7.222
Contenuto acqua scambiatore	l	7.10
Contenuto minimo acqua impianto	l	720

[E1]



VENTILATORI		
DATI GENERALI		
Tipologia ventilatore		AXIAL EC
Quantità	N°	2
Potenza totale assorbita dai ventilatori	kW	1.42
F.L.I.	kW	2x2.3
F.L.A.	A	2x3.8
REFRIGERAZIONE		
Portata aria nominale	m³/s	8.89
Potenza totale assorbita dai ventilatori	kW	1.42
Prevalenza statica utile nominale	Pa	0

Le prestazioni riportate sono ottenute da calcoli teorici e quindi affette da tolleranze.Versione rpt.:2.0.0.0

RISCALDAMENTO		
Portata aria nominale	m³/s	10.35
Potenza totale assorbita dai ventilatori	kW	1.56
Prevalenza statica utile ventilatori	Pa	0

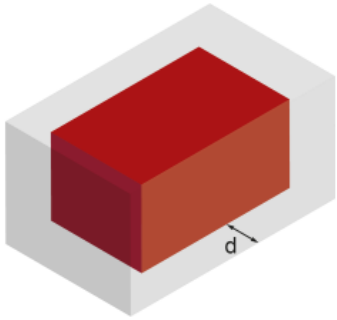
COMPRESSORI		
COMPRESSORI		
Tipo di compressore		SCROLL
N. compressori	N°	2
N. circuiti	N°	1
Gradini	N°	0
Gradino minimo	%	22
Regolazione		Stepless
Carica olio	kg	7.00
F.L.I. - Massima potenza assorbita	kW	1x28.2+1x13.7
F.L.A. - Massima corrente assorbita	A	1x47.4+1x22.7
L.R.A. – Corrente di spunto singolo compressore	A	1x0+1x90

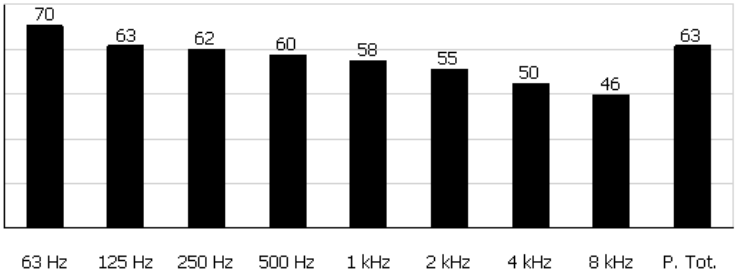
REFRIGERANTE		
REFRIGERANTE		
Refrigerante		R32
Carica refrigerante teorica	kg	17.0
GWP100 (valore da IPCC AR5)		677
CO2 Equivalente	t	11.5
Classe di Sicurezza ASHRAE		A2L

6.7 ALTRI DATI

DATI SONORI									
DATI SONORI FREDDO									
Frequenze	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Potenza sonora (spettro)	dB	88	81	80	78	76	73	68	64
Potenza sonora totale in refrigerazione	dB(A)	81							
Pressione sonora (spettro)	dB	70	63	62	60	58	55	50	46
Pressione sonora totale	dB(A)	63							

Le prestazioni riportate sono ottenute da calcoli teorici e quindi affette da tolleranze.Versione rpt.:2.0.0.0





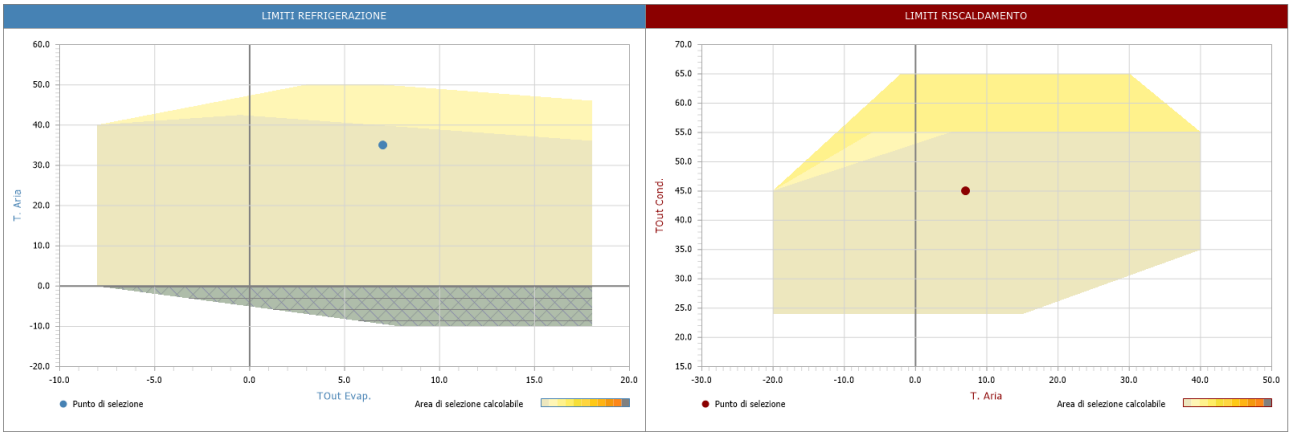
DATI SONORI CALDO OUTDOOR		
Potenza sonora totale in riscaldamento	dB(A)	81
Note		
Distanza	m	1
Note		Livello di pressione sonora medio a 1 m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante calcolato dalla potenza sonora. Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 9614.

DATI ELETTRICI

DATI ELETTRICI		
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	400/3/50
F.L.I. - Massima potenza assorbita	kW	48.00
F.L.A. - Massima corrente assorbita	A	81
S.A. - Massima corrente di spunto	A	148

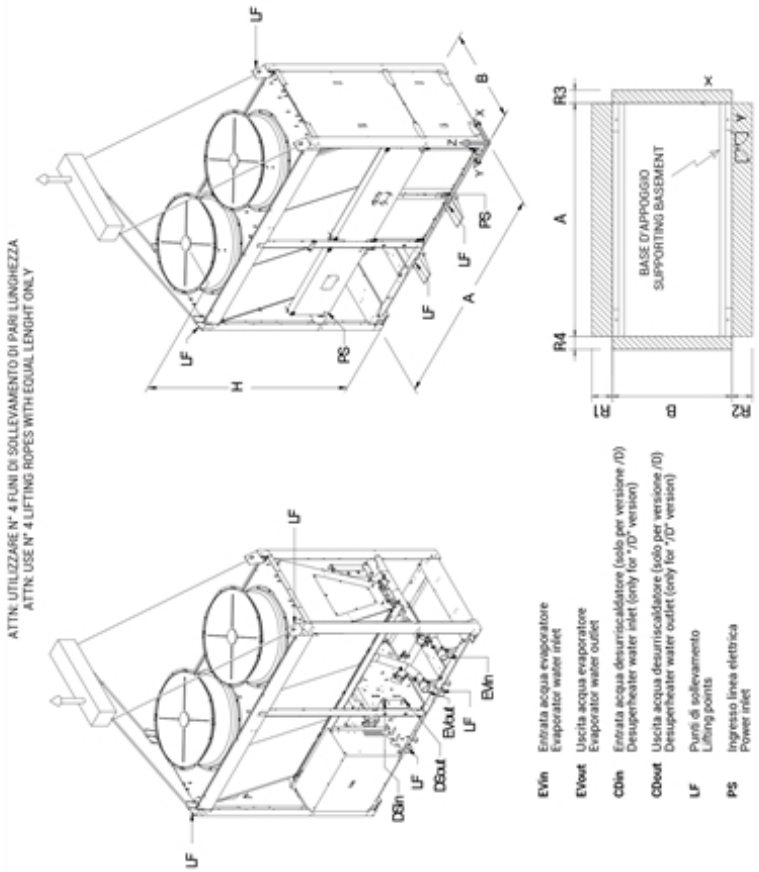
LIMITI DI FUNZIONAMENTO

LIMITI DI FUNZIONAMENTO



LIMITI REFRIGERAZIONE	LIMITI RISCALDAMENTO
2432-ANTIGELO TUBI E POMPE	
2433-ANTIGELO TUBI, POMPE, ACCUMULO	
2431-ANTIGELO TUBI	

DIMENSIONI E PESI		
DIMENSIONI E PESI		
A	mm	2600
B	mm	1100
H	mm	2400
Peso in funzionamento	kg	1300
R1	mm	1000
R2	mm	1000
R3	mm	400
R4	mm	400



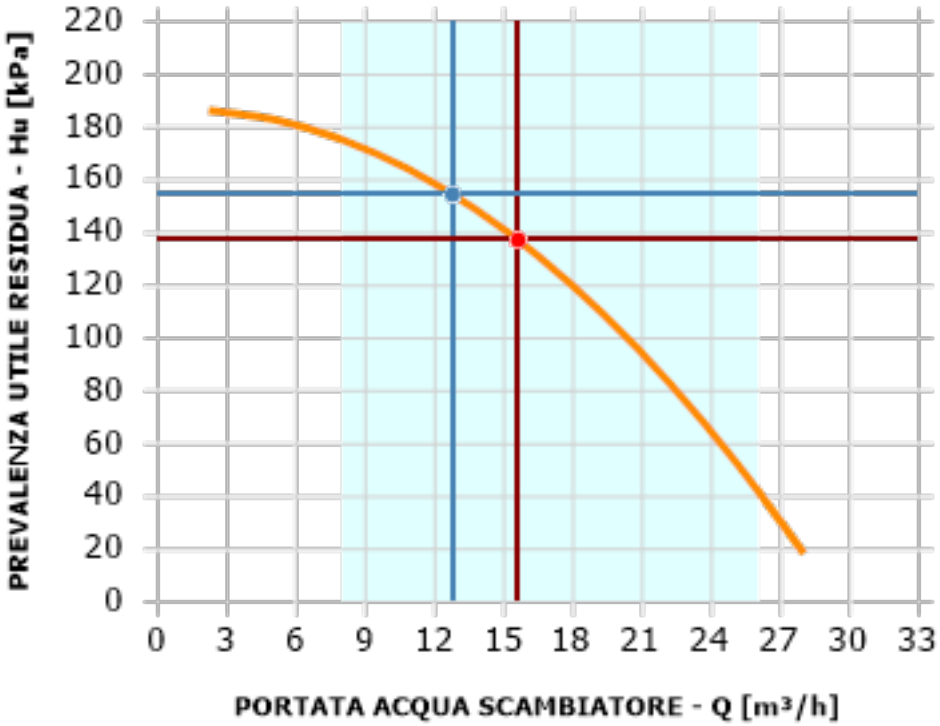
6.8 ACCESSORI

GRUPPI IDRONICI SCAMBIATORE UTENZA		
DATI GENERALI		
Codice accessorio		4736
Descrizione accessorio		U - 1 POMPA 2P BP (FIX SPEED)
Portata minima	l/s	2.222
Portata massima	l/s	7.222

Le prestazioni riportate sono ottenute da calcoli teorici e quindi affette da tolleranze.Versione rpt.:2.0.0.0

REFRIGERAZIONE		
Portata scambiatore utenza (refrigerazione)	l/s	3.547
Prevalenza utile nominale residua dell'unità	kPa	155
P1	kW	1.290
P1 Max	kW	1.780
RISCALDAMENTO		
Portata scambiatore utenza (riscaldamento)	l/s	4.337
Prevalenza utile nominale residua dell'unità	kPa	137
P1	kW	1.391
P1 Max	kW	1.780

GRAFICO PREVALENZA UTILE/RESIDUA



ACCUMULO	
Codice accessorio	4942
Descrizione accessorio	U - CON ACCUMULO INERZIALE

Le prestazioni riportate sono ottenute da calcoli teorici e quindi affette da tolleranze.Versione rpt.:2.0.0.0

VARIAZIONI DATI DIMENSIONALI / ELETTRICI		
FLA gruppo idronico	A	3
FLI gruppo idronico	kW	1.500
Extra peso	kg	340
Extra lunghezza	mm	0
Extra larghezza	mm	0
Extra altezza	mm	0
Extra pot. sonora	dB(A)	1.0
Accumulo tot.	l	160

6.9 Estratto Databook/Documentazione tecnica

6.10 Lista Accessori

Accessorio	Codice	Descrizione
AD INVERSIONE DI CICLO BASE	5391	-
MARCHIO MITSUBISHI	A324	-
Conforme Reg.813/2013 SCOP	0111	-
ALIMENTAZIONE ELETTRICA 400V/3ph/50Hz+PE	342	-
UNITA' FUNZIONANTE CON R32	4007	-
UNITA' CONFORME A NORMA PED	1016	-
CAVI QUADRO ELETTRICO NUMERATI	381	Favorisce operazioni di manutenzione e interventi ai collegamenti del quadro elettrico.
CONTR.SEQUENZA FASI EST.RSF	2411	Protegge i carichi da guasti derivanti da un avviamento con fasi invertite
RELE' PRESENZA TENSIONE	2441	Permette di segnalare a distanza presenza tensione.
MAGNETOTERMICI SUI CARICHI	3412	In caso di sovracorrente permette il ripristino dell'interruttore senza la sostituzione dei relativi fusibili.
SEGNALAZIONE FUNZ. COMPRESSORI	3601	Permette di segnalare a distanza l'attivazione dei compressori (dell'unità) e comandare eventuali carichi ausiliari.
SERIAL CARD - RS485 - RS485card - MODBUS RTU	4181	Integrazione in sistemi di supervisione operanti con protocollo ModBUS.
INGR-COMANDO REMOTO D.LIM	6171	Permette di limitare la potenza assorbita dall'unità a scopo di protezione o comunque in situazioni temporanee (cantieri aperti).
TASTIERA COMPACT	6192	Dispone di un menù multi-lingua (con software W3000 sono disponibili 3 lingue). Permette il collegamento con tastieta remota. Se munita di scheda orologio (opzionale) permette la consultazione dello storico allarmi da tastiera.
MONITORAGGIO DELL'ENERGIA	5881	-
ON BOARD MASTER/CLIENT	1681	La funzione è sviluppata per il controllo W3000+ e non richiede ulteriore hardware di controllo: solo 1 o 2 sonde di temperatura aggiuntive. La prima sonda è per l'accumulo dell'impianto ed è obbligatoria, se fosse presente pure l'accumulo dell'Acqua Calda Sanitaria, allora vi verrebbe aggiunta una seconda sonda.
BATTERIA ALETTE PREVERNICIATE	894	Conferiscono una buona resistenza alla corrosione. Per maggiori informazioni consultare le Guidelines "Batterie a pacco alettato e relativi trattamenti", disponibili nell'area download del sito www.melcohit.com/IT/Download /Corporate/GUIDELINES, o rivolgersi al nostro ufficio commerciale.
BACINELLA RAC. COND RISCALDATA	1261	Questo accessorio raccoglie la condensa ed evita il congelamento dell'acqua con temperatura dell'aria esterna vicina allo 0°C o inferiore.
FLUSSOSTATO ACQUA EVAPORATORE	1801	Segnalazione di mancanza o di eccessiva diminuzione di portata, genera un allarme che è a riarmo automatico o manuale in funzione di n° allarmi/ora e di tempo massimo di funzionamento della pompa in condizioni di bassa portata.
U - 1 POMPA 2P BP (FIX SPEED)	4736	Il modulo idronico comprende le pompe ed i principali componenti idraulici permettendo di ottimizzare spazi, tempi e costi di installazione idraulica ed elettrica.
U - PORTATA COSTANTE	4871	L'unità è predisposta per elaborare una portata d'acqua costante nello scambiatore (circuito primario impianto). E' l'unica opzione disponibile in caso di assenza di dispositivi di regolazione (no pompe, no contatti), ovvero con controllo portata a carico dell'utente. In caso di dispositivi di regolazione ON/OFF o con pompe a velocità fissa, accensione e spegnimento delle pompe sono controllati dall'unità per ridurre al minimo i costi di pompaggio.
U - CON ACCUMULO INERZIALE	4942	Aiuta a raggiungere il contenuto d'acqua richiesto nell'impianto per il corretto funzionamento dell'unità (vedere sezione "Dati Idraulici").
COFANATURA COMPRESSORI	2301	Riduce le emissioni sonore dell'unità e ne migliora l'aspetto estetico.
MANOMETRI AP E BP	1401	Lettura immediata dei valori di pressione presente nei circuiti di bassa e alta pressione
RUBINETTI ASP/MAN COMPRESSORI	5042	Semplificazione delle attività di manutenzione
CON FILTRO MECCANICO	9121	-
SUPPORTI E NYLON	9999	-

Kit antivibranti in gomma	F400505501	-

DOCUMENTAZIONE TECNICA - REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013 - Pompe di calore per il riscaldamento d'ambiente

MEHP-iS-G07 0092 Applicazione LOW TEMPERATURE			
Pompa di calore aria/ acqua:	sì / no		sì
Pompa di calore acqua/ acqua:	sì / no		no
Pompa di calore salamoia/ acqua:	sì / no		no
Pompa di calore a bassa temperatura:	sì / no		no
Con riscaldatore supplementare:	sì / no		no
Apparecchio misto a pompa di calore:	sì / no		no
Temperatura applicazione (1)	(low 35°C/ medium 55°C)		low 35°C
Portata d'acqua	fissa / variabile		variabile
Temperatura di uscita	fissa / variabile		variabile
I parametri sono dichiarati per condizioni climatiche medie/ alte/ basse (1)	average / warmer / colder		average
Potenza termica nominale a Tdesign	**Prated = Pdesignh**	**[kW]**	**72**
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	**ηs**	**[%]**	**162**
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	**-**	**-**	**A++**
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna Tj			
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = – 7 °C	Pdh	[kW]	63.5
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = + 2 °C	Pdh	[kW]	38.7
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = + 7 °C	Pdh	[kW]	24.9
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = + 12 °C	Pdh	[kW]	26.9
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = temperatura bivalente	Pdh	[kW]	63.5
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = temperatura limite di esercizio	Pdh	[kW]	58.9
Per le pompe di calore aria/ acqua: Tj = – 15 °C (se TOL < – 20 °C)	Pdh	[kW]	-
Temperatura bivalente	Tbiv	[°C]	-7
Coefficiente di degradazione	Cdh	-	0.90
Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna Tj			
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = – 7 °C	COPd	-	2.71
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = + 2 °C	COPd	-	4.06
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = + 7 °C	COPd	-	5.01
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = + 12 °C	COPd	-	6.21
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = temperatura bivalente	COPd	-	2.71
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = temperatura limite di esercizio	COPd	-	2.50
Per le pompe di calore aria/ acqua: Tj = – 15 °C (se TOL < – 20 °C)	COPd	-	-
Per le pompe di calore aria/ acqua: temperatura limite di esercizio	TOL	[°C]	-20
Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell'acqua	WTOL	[°C]	45
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo			
Modo spento	POFF	[kW]	0.000
Modo termostato spento	PTO	[kW]	0.171
Modo stand-by	PSB	[kW]	0.110
Modo riscaldamento del carter	PCK	[kW]	0.000
Riscaldatore supplementare			
Potenza termica nominale	Psup	[kW]	12.9
Altri elementi			
Controllo della capacità	fissa / variabile		variabile
Livello della potenza sonora, all'interno	LWA	[dB(A)]	-
Livello della potenza sonora, all'esterno	LWA	[dB(A)]	81
Consumo di elettricità annuale per il riscaldamento	QHE	[kWh]	36072
Scambiatore di calore esterno			
Per le pompe di calore aria/ acqua: portata d'aria, all'esterno	Qairsource	[m³/h]	37260.01
Per le pompe di calore acqua/acqua e salamoia/acqua: flusso di salamoia o acqua nominale, scambiatore di calore all'esterno	Qwater/brine source	[m³/h]	-

Recapiti: Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., via Caduti di Cefalonia 1 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Italia

(1) I parametri sono dichiarati per l'applicazione a temperatura media, tranne per le pompe di calore a bassa temperatura. Per le pompe di calore a bassa temperatura, i parametri sono dichiarati per l'applicazione a bassa temperatura.

NOTA: Valori riferiti all'unità selezionata.

DOCUMENTAZIONE TECNICA - REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013 - Pompe di calore per il riscaldamento d'ambiente

MEHP-iS-G07 0092 Applicazione MEDIUM TEMPERATURE			
Pompa di calore aria/ acqua:	sì / no		sì
Pompa di calore acqua/ acqua:	sì / no		no
Pompa di calore salamoia/ acqua:	sì / no		no
Pompa di calore a bassa temperatura:	sì / no		no
Con riscaldatore supplementare:	sì / no		no
Apparecchio misto a pompa di calore:	sì / no		no
Temperatura applicazione (1)	(low 35°C/ medium 55°C)		medium 55°C
Portata d'acqua	fissa / variabile		variabile
Temperatura di uscita	fissa / variabile		variabile
I parametri sono dichiarati per condizioni climatiche medie/ alte/ basse (1)	average / warmer / colder		average
Potenza termica nominale a Tdesign	**Prated = Pdesignh**	**[kW]**	**64**
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	**ηs**	**[%]**	**126**
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	**-**	**-**	**A++**
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna Tj			
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = – 7 °C	Pdh	[kW]	56.4
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = + 2 °C	Pdh	[kW]	34.3
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = + 7 °C	Pdh	[kW]	22.6
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = + 12 °C	Pdh	[kW]	26.4
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = temperatura bivalente	Pdh	[kW]	56.4
Capacità di riscaldamento con temperatura esterna Tj = temperatura limite di esercizio	Pdh	[kW]	47.0
Per le pompe di calore aria/ acqua: Tj = – 15 °C (se TOL < – 20 °C)	Pdh	[kW]	-
Temperatura bivalente	Tbiv	[°C]	-7
Coefficiente di degradazione	Cdh	-	0.90
Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna Tj			
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = – 7 °C	COPd	-	2.08
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = + 2 °C	COPd	-	3.16
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = + 7 °C	COPd	-	3.98
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = + 12 °C	COPd	-	5.41
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = temperatura bivalente	COPd	-	2.08
Coefficiente di prestazione con temperatura esterna Tj = temperatura limite di esercizio	COPd	-	1.86
Per le pompe di calore aria/ acqua: Tj = – 15 °C (se TOL < – 20 °C)	COPd	-	-
Per le pompe di calore aria/ acqua: temperatura limite di esercizio	TOL	[°C]	-20
Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell'acqua	WTOL	[°C]	45
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo			
Modo spento	POFF	[kW]	0.000
Modo termostato spento	PTO	[kW]	0.171
Modo stand-by	PSB	[kW]	0.110
Modo riscaldamento del carter	PCK	[kW]	0.000
Riscaldatore supplementare			
Potenza termica nominale	Psup	[kW]	16.7
Altri elementi			
Controllo della capacità	fissa / variabile		variabile
Livello della potenza sonora, all'interno	LWA	[dB(A)]	-
Livello della potenza sonora, all'esterno	LWA	[dB(A)]	81
Consumo di elettricità annuale per il riscaldamento	QHE	[kWh]	40831
Scambiatore di calore esterno			
Per le pompe di calore aria/ acqua: portata d'aria, all'esterno	Qairsource	[m³/h]	37260.01
Per le pompe di calore acqua/acqua e salamoia/acqua: flusso di salamoia o acqua nominale, scambiatore di calore all'esterno	Qwater/brine source	[m³/h]	-

Recapiti: Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., via Caduti di Cefalonia 1 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Italia

(1) I parametri sono dichiarati per l'applicazione a temperatura media, tranne per le pompe di calore a bassa temperatura. Per le pompe di calore a bassa temperatura, i parametri sono dichiarati per l'applicazione a bassa temperatura.

NOTA: Valori riferiti all'unità selezionata.